

MATHÉMATIQUES • TLE A

RELATIONS ET OPÉRATIONS FONDAMENTALES DANS L'ENSEMBLE DES NOMBRES RÉELS

## LEÇON A01

## ÉQUATIONS, INÉQUATIONS ET SYSTÈMES

DURÉE CONSEILLÉE : 7 H

## DANS CETTE LEÇON

Cette leçon outille l'élève pour résoudre des équations et inéquations de degré 3 dans  $\mathbb{R}$ , utiliser une inconnue auxiliaire, et résoudre des systèmes linéaires à deux ou trois inconnues. Elle développe des techniques algébriques fondamentales (factorisation, pivot de Gauss) indispensables au Baccalauréat et à la modélisation de situations concrètes.

- À la fin de cette leçon, je sais trouver une racine évidente d'une équation de degré 3 et factoriser le polynôme sous la forme  $(x - \alpha)(ax^2 + bx + c)$  par identification ou par division euclidienne
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre complètement une équation de degré 3 dans  $\mathbb{R}$
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre une inéquation de degré 3 à l'aide d'un tableau de signes
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre une équation ou une inéquation en posant une inconnue auxiliaire (bicarrée, en  $\sqrt{x}$ , en  $1/x...$ )
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre un système linéaire  $2 \times 2$  par substitution, par combinaison et par le déterminant
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre un système linéaire  $3 \times 3$  par substitution, par combinaisons et par le pivot de Gauss

TÉLÉCHARGE  
ONBUCH

Gratuit • Google Play  
Tuteur IA, annales,  
concours, résultats



## PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA  
illimité, fiches PDF — onglet  
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

## COURS

complet, illustré, pas à  
pas

## MÉTHODES

et exercices résolus

## EXERCICES

type examen + corrigés

## FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

## SOMMAIRE

1. Équations de degré 3 : racine évidente et factorisation
2. Inéquations de degré 3 et tableaux de signes
3. Résolution par inconnue auxiliaire
4. Systèmes linéaires  $2 \times 2$
5. Systèmes linéaires  $3 \times 3$  et pivot de Gauss
6. Problèmes concrets et modélisation
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

## OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais trouver une racine évidente d'une équation de degré 3 et factoriser le polynôme sous la forme  $(x - \alpha)(ax^2 + bx + c)$  par identification ou par division euclidienne
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre complètement une équation de degré 3 dans  $\mathbb{R}$
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre une inéquation de degré 3 à l'aide d'un tableau de signes
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre une équation ou une inéquation en posant une inconnue auxiliaire (bicarrée, en  $\sqrt{x}$ , en  $1/x \dots$ )
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre un système linéaire  $2 \times 2$  par substitution, par combinaison et par le déterminant
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre un système linéaire  $3 \times 3$  par substitution, par combinaisons et par le pivot de Gauss
- À la fin de cette leçon, je sais discuter l'existence et l'unicité des solutions d'un système  $2 \times 2$  à l'aide du déterminant
- À la fin de cette leçon, je sais modéliser un problème concret par une équation, une inéquation ou un système et interpréter les solutions obtenues

## PRÉREQUIS

- Résolution des équations et inéquations du premier et du second degré dans  $\mathbb{R}$

(classe de Première)

- Factorisation et tableau de signes d'un trinôme du second degré
- Développement, identités remarquables et calcul algébrique
- Notion de polynôme et évaluation d'un polynôme en un réel
- Résolution de systèmes de deux équations à deux inconnues (classe de Seconde)

# 1 ÉQUATIONS DE DEGRÉ 3 : RACINE ÉVIDENTE ET FACTORISATION

**Situation d'accroche.** Au marché Mokolo à Yaoundé, Mme Etoundi vend trois produits : du manioc, des arachides et de l'huile de palme. Ce matin, elle a encaissé trois ventes différentes dont elle connaît les montants totaux, mais — catastrophe — elle a oublié le prix unitaire de chaque produit ! Comment les retrouver ? Quelques kilomètres plus loin, un transporteur de la ligne Yaoundé–Douala sait que le volume de sa citerne, exprimé en fonction de ses dimensions, vérifie une équation du type  $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$ . Ces problèmes, très concrets, se ramènent à des **équations**, des **inéquations** et des **systèmes** que nous allons apprendre à résoudre méthodiquement tout au long de cette leçon.

**Problématique.** Tu sais résoudre une équation du premier degré  $ax + b = 0$  et une équation du second degré  $ax^2 + bx + c = 0$  grâce au discriminant. Mais que faire face à une équation de degré 3 ? Existe-t-il une méthode générale accessible ? La réponse est oui, à condition de connaître une astuce fondamentale : la **racine évidente**, qui permet de ramener le degré 3 au degré 2. C'est toute l'ambition de cette première section.

## 1.1 Équations polynomiales de degré 3 et notion de racine

**Intuition.** Une équation de degré 3, c'est une équation où l'inconnue apparaît élevée à la puissance 3 (et pas plus). Géométriquement, résoudre  $P(x) = 0$ , c'est chercher les abscisses des points où la courbe de  $P$  coupe l'axe des abscisses. Contrairement au second degré, il n'existe pas de formule simple au programme : nous allons donc construire une stratégie.

### DÉFINITION Équation polynomiale de degré 3

On appelle **équation polynomiale de degré 3** (ou équation cubique) toute équation qui, après développement et réduction, s'écrit sous la forme

$$P(x) = 0 \quad \text{avec} \quad P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d,$$

où  $a, b, c, d$  sont des nombres réels et  $a \neq 0$ . Le polynôme  $P$  est appelé **polynôme de degré 3** ;  $a$  est le coefficient dominant et  $d$  le terme constant.

### EXEMPLE Reconnaître une équation de degré 3

- $2x^3 - 5x^2 + x - 7 = 0$  est une équation de degré 3 ( $a = 2, b = -5, c = 1, d = -7$ ).
- $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$  est de degré 3 ( $a = 1$ ).
- $(x - 1)(x^2 + 3x + 2) = 0$  est aussi une équation de degré 3, car en développant on obtient  $x^3 + 2x^2 - x - 2 = 0$ .
- $x^3 + 2x = x^3 - 5$  n'est pas de degré 3 : les termes en  $x^3$  s'éliminent, il reste  $2x = -5$ , une

équation de degré 1. La condition  $a \neq 0$  s'apprécie après réduction!

**DÉFINITION** Racine d'un polynôme

Soit  $P$  un polynôme et  $\alpha$  un nombre réel. On dit que  $\alpha$  est une **racine** de  $P$  (ou une **solution** de l'équation  $P(x) = 0$ ) lorsque

$$P(\alpha) = 0.$$

**EXEMPLE** Vérifier qu'un nombre est racine

Soit  $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ . Testons  $x = 1$  :

$$P(1) = 1^3 - 6 \times 1^2 + 11 \times 1 - 6 = 1 - 6 + 11 - 6 = 0.$$

Donc 1 est une racine de  $P$ . En revanche  $P(4) = 64 - 96 + 44 - 6 = 6 \neq 0$ , donc 4 n'est pas racine.

## 1.2 La recherche d'une racine évidente

**Intuition.** Puisqu'il n'existe pas de formule simple pour le degré 3, la première chose à faire est de deviner une solution en testant des valeurs simples. Au Baccalauréat, les sujets sont construits de sorte qu'il existe toujours une racine « évidente » : un petit entier facile à tester.

**MÉTHODE** Trouver une racine évidente

Pour chercher une racine de  $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$  :

1. Tester successivement les valeurs simples : 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3.
2. Si aucune ne convient, tester les **diviseurs du terme constant**  $d$  (positifs et négatifs) : en effet, si une racine entière  $\alpha$  existe, alors  $\alpha$  divise  $d$  (lorsque  $a = 1$ ).
3. Dès qu'une valeur  $\alpha$  vérifie  $P(\alpha) = 0$ , s'arrêter : une seule racine évidente suffit pour factoriser.
4. Toujours écrire la vérification  $P(\alpha) = \dots = 0$  sur la copie : une racine annoncée sans vérification ne vaut aucun point.

**EXEMPLE** Recherche en pratique

Pour  $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$  : on teste  $P(0) = -6 \neq 0$ , puis  $P(1) = 0$ . La valeur  $\alpha = 1$  est notre

racine évidente. Inutile de chercher plus loin.

Pour  $Q(x) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$  :  $Q(0) = -6$ ,  $Q(1) = -8$ ,  $Q(-1) = 0$ . La racine évidente est  $\alpha = -1$  (qui divise bien le terme constant  $-6$ ).

### 1.3 Le théorème de factorisation

Voici le résultat central de cette section : c'est lui qui transforme la racine évidente en outil de résolution.

#### PROPRIÉTÉ Théorème de factorisation par $(x - \alpha)$

Soit  $P$  un polynôme et  $\alpha$  un nombre réel.

$$P(\alpha) = 0 \iff \text{il existe un polynôme } Q \text{ tel que } P(x) = (x - \alpha)Q(x).$$

De plus, si  $P$  est de degré 3, alors  $Q$  est de degré 2 : on peut écrire

$$P(x) = (x - \alpha)(ax^2 + b'x + c'),$$

où  $a$  est le coefficient dominant de  $P$ .

#### EXPÉRIENCE Démonstration guidée du sens direct (cas du degré 3)

Supposons que  $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$  admette  $\alpha$  pour racine, c'est-à-dire  $P(\alpha) = 0$ . Montrons qu'on peut factoriser par  $(x - \alpha)$ .

Étape 1 : l'astuce de la soustraction. Comme  $P(\alpha) = 0$ , on peut écrire

$$P(x) = P(x) - P(\alpha) = a(x^3 - \alpha^3) + b(x^2 - \alpha^2) + c(x - \alpha).$$

Étape 2 : factoriser chaque morceau. Rappelons les identités

$$x^2 - \alpha^2 = (x - \alpha)(x + \alpha) \quad \text{et} \quad x^3 - \alpha^3 = (x - \alpha)(x^2 + \alpha x + \alpha^2).$$

(La seconde se vérifie en développant le membre de droite.)

Étape 3 : mettre  $(x - \alpha)$  en facteur.

$$\begin{aligned} P(x) &= a(x - \alpha)(x^2 + \alpha x + \alpha^2) + b(x - \alpha)(x + \alpha) + c(x - \alpha) \\ &= (x - \alpha)[a(x^2 + \alpha x + \alpha^2) + b(x + \alpha) + c]. \end{aligned}$$

Le crochet est bien un polynôme de degré 2, de coefficient dominant  $a$ . On a donc  $P(x) = (x - \alpha)(ax^2 + b'x + c')$ . □

Réciproque : si  $P(x) = (x - \alpha)Q(x)$ , alors  $P(\alpha) = (\alpha - \alpha)Q(\alpha) = 0$ , donc  $\alpha$  est racine de  $P$ .

**À RETENIR** La stratégie de résolution du degré 3

Pour résoudre  $P(x) = 0$  où  $P$  est de degré 3 :

1. Trouver une racine évidente  $\alpha$  (et la vérifier par écrit).
  2. Factoriser :  $P(x) = (x - \alpha)(ax^2 + b'x + c')$ .
  3. Résoudre l'équation produit :  $x = \alpha$  ou  $ax^2 + b'x + c' = 0$  (discriminant).
- Le problème de degré 3 est ainsi ramené à un problème de degré 2, que tu maîtrises déjà.

**1.4 Méthode 1 : identification des coefficients****MÉTHODE** Factoriser par identification des coefficients

On cherche  $b'$  et  $c'$  tels que  $ax^3 + bx^2 + cx + d = (x - \alpha)(ax^2 + b'x + c')$ .

1. Développer le membre de droite :

$$(x - \alpha)(ax^2 + b'x + c') = ax^3 + (b' - a\alpha)x^2 + (c' - b'\alpha)x - c'\alpha.$$

2. Comparer les coefficients avec ceux de  $P$  : deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients sont égaux. On obtient le système

$$\begin{cases} b' - a\alpha = b \\ c' - b'\alpha = c \\ -c'\alpha = d \end{cases}$$

3. Résoudre : la première équation donne  $b' = b + a\alpha$ , la deuxième donne  $c'$ , et la troisième sert de vérification.
4. Conclure en écrivant la factorisation.

**EXEMPLE** Identification sur notre exemple fil rouge

Factorisons  $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$  par  $(x - 1)$ . On cherche  $b'$  et  $c'$  tels que

$$x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = (x - 1)(x^2 + b'x + c').$$

Développons :  $(x - 1)(x^2 + b'x + c') = x^3 + (b' - 1)x^2 + (c' - b')x - c'$ .

Par identification :

$$\begin{cases} b' - 1 = -6 \\ c' - b' = 11 \\ -c' = -6 \end{cases} \iff \begin{cases} b' = -5 \\ c' = 11 + b' = 6 \\ c' = 6 \quad (\text{cohérent!}) \end{cases}$$

Donc  $P(x) = (x - 1)(x^2 - 5x + 6)$ .

### 1.5 Méthode 2 : division euclidienne

On peut aussi obtenir le quotient  $Q(x)$  en posant la division de  $P(x)$  par  $(x - \alpha)$ , exactement comme une division de nombres entiers : on élimine les termes de plus haut degré un par un.

**EXEMPLE** Division posée de  $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$  par  $(x - 1)$

On procède terme à terme :

- $x^3 \div x = x^2$  ; on multiplie  $x^2(x - 1) = x^3 - x^2$  et on soustrait : reste  $-5x^2 + 11x$ .
- $-5x^2 \div x = -5x$  ; on multiplie  $-5x(x - 1) = -5x^2 + 5x$  et on soustrait : reste  $6x - 6$ .
- $6x \div x = 6$  ; on multiplie  $6(x - 1) = 6x - 6$  et on soustrait : reste 0.

Le reste est nul (ce qui confirme que 1 est racine) et le quotient est  $x^2 - 5x + 6$ .

$$x^3 - 6x^2 + 11x - 6$$

$$\begin{array}{r} x^3 - x^2 \phantom{+ 11x - 6} \\ -5x^2 + 11x \phantom{- 6} \\ -5x^2 + 5x \phantom{- 6} \\ 6x - 6 \\ 6x - 6 \\ \hline 0 \end{array}$$

← reste nul : 1 est bien racine

$$x - 1$$

$$x^2 - 5x + 6$$

← quotient

Division euclidienne posée de  $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$  par  $(x - 1)$  : le quotient est  $x^2 - 5x + 6$  et le reste est nul.

**ATTENTION** Le reste doit être nul

Si, à la fin de la division de  $P(x)$  par  $(x - \alpha)$ , le reste n'est pas nul, c'est que  $\alpha$  n'est pas racine de  $P$  (erreur de calcul dans la racine évidente ou dans la division). Le reste nul est un excellent auto-contrôle. De même, dans l'identification, la dernière équation  $-c'\alpha = d$  doit être vérifiée : si elle ne l'est pas, cherche l'erreur !

## 1.6 Résolution complète et discussion du nombre de solutions

Une fois la factorisation obtenue, on applique la  **règle du produit nul**  :

$$P(x) = 0 \iff (x - \alpha)(ax^2 + b'x + c') = 0 \iff x = \alpha \text{ ou } ax^2 + b'x + c' = 0.$$

Le nombre de solutions réelles dépend alors du **discriminant**  $\Delta = b'^2 - 4ac'$  du facteur du second degré.

### PROPRIÉTÉ Nombre de solutions d'une équation de degré 3 factorisée

Soit  $P(x) = (x - \alpha)(ax^2 + b'x + c')$  et  $\Delta = b'^2 - 4ac'$ .

- Si  $\Delta > 0$  : l'équation  $P(x) = 0$  admet trois solutions réelles (distinctes si  $\alpha$  n'est pas racine du trinôme) :  $\alpha, x_1 = \frac{-b' - \sqrt{\Delta}}{2a}, x_2 = \frac{-b' + \sqrt{\Delta}}{2a}$ .
- Si  $\Delta = 0$  : l'équation admet deux solutions réelles :  $\alpha$  et la racine double  $x_0 = \frac{-b'}{2a}$  (si  $\alpha \neq x_0$ ).
- Si  $\Delta < 0$  : l'équation admet une unique solution réelle :  $x = \alpha$ .

Une équation de degré 3 à coefficients réels possède donc toujours au moins une solution réelle.

### EXERCICE RÉSOLU 1 Résoudre $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$ .

#### SOLUTION

Étape 1 : racine évidente. On teste  $x = 1$  :

$$P(1) = 1 - 6 + 11 - 6 = 0.$$

Donc 1 est racine de  $P$ .

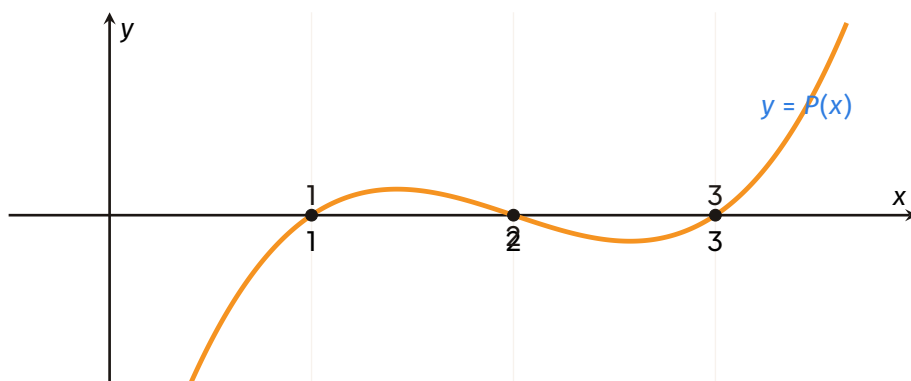
Étape 2 : factorisation. Par identification,  $P(x) = (x - 1)(x^2 + b'x + c')$  donne  $b' - 1 = -6$  et  $-c' = -6$ , soit  $b' = -5$  et  $c' = 6$  (vérification :  $c' - b' = 6 + 5 = 11 \equiv$ ). Ainsi

$$P(x) = (x - 1)(x^2 - 5x + 6).$$

Étape 3 : résolution du trinôme.  $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 6 = 25 - 24 = 1 > 0$ . Deux racines :

$$x_1 = \frac{5 - 1}{2} = 2 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{5 + 1}{2} = 3.$$

Conclusion. L'ensemble des solutions est  $S = \{1; 2; 3\}$ . Vérification rapide :  $P(2) = 8 - 24 + 22 - 6 = 0$  et  $P(3) = 27 - 54 + 33 - 6 = 0$ .  $\equiv$



Courbe de  $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ . Les solutions de  $P(x) = 0$  sont les abscisses des points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses : 1, 2 et 3.

#### ATTENTION Les deux erreurs classiques au Bac

- Oublier le facteur du second degré. Écrire «  $P(1) = 0$  donc  $S = \{1\}$  » est faux : la factorisation fait apparaître une équation du second degré qu'il faut toujours résoudre. Une équation de degré 3 peut avoir jusqu'à trois solutions !
- Annoncer une racine sans la vérifier. Écrire « la racine évidente est 1 » sans calculer  $P(1)$  est une faute de rédaction sanctionnée. La vérification  $P(1) = 1 - 6 + 11 - 6 = 0$  doit figurer explicitement sur la copie.
- Piège supplémentaire : dans la factorisation  $(x - \alpha)$ , le signe dépend de  $\alpha$ . Si  $\alpha = -2$ , le facteur est  $(x - (-2)) = (x + 2)$ , et non  $(x - 2)$ .

#### EXERCICE RÉSOLU 2 Une équation à une seule solution

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $x^3 + x^2 + x - 3 = 0$ .

##### SOLUTION

Racine évidente.  $P(1) = 1 + 1 + 1 - 3 = 0$ , donc 1 est racine.

Factorisation.  $P(x) = (x-1)(x^2 + b'x + c')$  avec  $b' - 1 = 1$  et  $-c' = -3$ , soit  $b' = 2$ ,  $c' = 3$  (vérification :  $c' - b' = 3 - 2 = 1 \equiv$ ). Donc

$$P(x) = (x - 1)(x^2 + 2x + 3).$$

Trinôme.  $\Delta = 4 - 12 = -8 < 0$  : pas de racine réelle.

Conclusion.  $S = \{1\}$ . L'équation n'admet qu'une seule solution réelle.

**LESAVAIS-TU ? Les formules de Cardan : une histoire de duels mathématiques**

Au XVI<sup>e</sup> siècle, les mathématiciens italiens Tartaglia et Cardan se sont disputé la paternité de formules générales donnant les solutions de toute équation de degré 3, à l'aide de racines carrées et cubiques — les célèbres formules de Cardan, publiées en 1545. Ces formules, spectaculaires mais lourdes, sont hors programme au lycée. Elles ont d'ailleurs joué un rôle historique capital : pour les manipuler, il a fallu accepter des « racines carrées de nombres négatifs », ce qui a mené à l'invention des nombres complexes ! Au Baccalauréat, pas besoin de Cardan : la **racine évidente** est notre clé, et elle ouvre toutes les portes des sujets officiels.

**EXERCICE 1 À toi de jouer**

1. Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 0$  (chercher une racine parmi 1, -2, 3).
2. Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $2x^3 - 3x^2 - 3x + 2 = 0$ .
3. Un réservoir a un volume (en m<sup>3</sup>) donné par  $V(x) = x^3 - 7x^2 + 14x - 8$  où  $x$  est sa profondeur en mètres. Pour quelles profondeurs le volume est-il nul ?

**CORRIGÉ Exercice**

1.  $P(1) = 1 - 2 - 5 + 6 = 0$ , donc 1 est racine. Identification :  $P(x) = (x - 1)(x^2 - x - 6)$ . Discriminant :  $\Delta = 1 + 24 = 25$ , racines  $\frac{1-5}{2} = -2$  et  $\frac{1+5}{2} = 3$ . Donc  $S = \{-2; 1; 3\}$ .
2.  $P(-1) = -2 - 3 + 3 + 2 = 0$ , donc -1 est racine. On écrit  $P(x) = (x + 1)(2x^2 + b'x + c')$  : par identification  $b' + 2 = -3$  donne  $b' = -5$ , et  $c' = 2$  (vérification :  $c' + b' = 2 - 5 = -3 \equiv$ ). Donc  $P(x) = (x + 1)(2x^2 - 5x + 2)$ . Discriminant :  $\Delta = 25 - 16 = 9$ , racines  $\frac{5-3}{4} = \frac{1}{2}$  et  $\frac{5+3}{4} = 2$ . Donc  $S = \{-1; \frac{1}{2}; 2\}$ .
3. On résout  $x^3 - 7x^2 + 14x - 8 = 0$ .  $V(1) = 1 - 7 + 14 - 8 = 0$ , donc 1 est racine. Factorisation :  $V(x) = (x - 1)(x^2 - 6x + 8)$ . Discriminant :  $\Delta = 36 - 32 = 4$ , racines  $\frac{6-2}{2} = 2$  et  $\frac{6+2}{2} = 4$ . Les profondeurs sont 1 m, 2 m et 4 m.

## 2 INÉQUATIONS DE DEGRÉ 3 ET TABLEAUX DE SIGNES

Dans la section précédente, tu as appris à résoudre une équation de degré 3 : on cherche une racine évidente  $\alpha$ , on factorise  $P(x) = (x - \alpha)(ax^2 + bx + c)$ , puis on résout le trinôme. Nous savons donc désormais trouver où un polynôme de degré 3 s'annule. Mais dans la vie courante comme au Baccalauréat, on demande souvent autre chose : quand une quantité est-elle po-

sitive? À partir de quel niveau de production une entreprise est-elle bénéficiaire? Ces questions se traduisent par des **inéquations** :  $P(x) \geq 0$ ,  $P(x) < 0$ , etc. Toute cette section repose sur une idée simple et puissante : **une fois le polynôme factorisé, le signe d'un produit se déduit des signes de ses facteurs**, et l'outil qui organise ce raisonnement sans erreur est le **tableau de signes**.

## 2.1 De l'équation à l'inéquation : l'intuition

### DÉFINITION Inéquation polynomiale de degré 3

Soit  $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$  un polynôme de degré 3 ( $a \neq 0$ ). Résoudre dans  $\mathbb{R}$  une inéquation du type

$$P(x) \geq 0, \quad P(x) > 0, \quad P(x) \leq 0, \quad P(x) < 0,$$

c'est déterminer l'**ensemble des valeurs** de  $x$  pour lesquelles  $P(x)$  est positif, négatif ou nul selon le cas. Cet ensemble s'exprime toujours comme un intervalle ou une réunion d'intervalles.

L'idée directrice est la suivante. Les racines de  $P$  sont les frontières : ce sont les seuls points où le signe de  $P(x)$  peut changer. Entre deux racines consécutives, le polynôme garde un signe constant. Résoudre l'inéquation revient donc à :

1. trouver les racines (c'est le travail de la section 1) ;
2. déterminer le signe de  $P(x)$  sur chaque intervalle délimité par ces racines.

### PROPRIÉTÉ Changement de signe en une racine simple — admise

Soit  $P$  un polynôme de degré 3 et  $\alpha$  une racine **simple** de  $P$  (c'est-à-dire que  $(x - \alpha)$  apparaît une seule fois dans la factorisation). Alors  $P(x)$  change de signe lorsque  $x$  traverse  $\alpha$ . En revanche, si  $\alpha$  est une racine **double** (facteur  $(x - \alpha)^2$ ), alors  $P(x)$  garde le même signe de part et d'autre de  $\alpha$  : seul le point  $x = \alpha$  annule  $P$ .

Cette propriété est admise en Terminale A, mais elle est très intuitive graphiquement : la courbe d'un polynôme est un tracé continu, sans saut. Pour passer d'une valeur positive à une valeur négative, elle est obligée de couper l'axe des abscisses, et ce point de coupure est exactement une racine. Nous l'illustrerons graphiquement à la fin de la section.

## 2.2 Rappels indispensables : signe des facteurs

Tout le travail repose sur deux résultats que tu connais depuis la classe de Première. Rappelons-les avec précision, car la moindre hésitation ici ruine tout le tableau de signes.

**PROPRIÉTÉ** **Signe d'un binôme du premier degré**

Le facteur  $(x - \alpha)$  est :

- négatif pour  $x < \alpha$  ;
- nul pour  $x = \alpha$  ;
- positif pour  $x > \alpha$  .

Autrement dit, un binôme  $(x - \alpha)$  est du signe de ce qui suit la racine : il s'annule en  $\alpha$  et devient positif après.

**PROPRIÉTÉ** **Signe d'un trinôme du second degré**

Soit  $T(x) = ax^2 + bx + c$  ( $a \neq 0$ ) de discriminant  $\Delta = b^2 - 4ac$ .

- Si  $\Delta > 0$  :  $T$  a deux racines  $x_1 < x_2$  et  $T(x)$  est du signe de  $a$  à l'extérieur des racines, du signe contraire entre les racines.
- Si  $\Delta = 0$  :  $T$  a une racine double  $x_0$  et  $T(x)$  est toujours du signe de  $a$ , en s'annulant seulement en  $x_0$ .
- Si  $\Delta < 0$  :  $T$  ne s'annule jamais et est toujours du signe de  $a$  sur  $\mathbb{R}$ .

**ATTENTION** **Le cas de la racine double ne doit pas être oublié**

Quand le facteur quadratique a un discriminant nul, par exemple  $P(x) = (x - 1)(x - 2)^2$ , le facteur  $(x - 2)^2$  est toujours positif ou nul. Le signe de  $P$  est donc entièrement commandé par  $(x - 1)$ , et  $P$  ne change pas de signe en  $x = 2$ . Ainsi, pour  $P(x) \geq 0$ , la solution est  $[1; +\infty[$  : le point  $x = 2$  est déjà inclus dans cet intervalle et ne crée aucune coupure. Oublier cette subtilité conduit à découper le tableau en trop de colonnes et à conclure faux.

**2.3 La méthode en quatre étapes****MÉTHODE** **Résoudre une inéquation de degré 3**

Pour résoudre  $P(x) \geq 0$  (ou  $> 0, \leq 0, < 0$ ) :

1. Factoriser  $P(x)$  complètement : chercher une racine évidente  $\alpha$ , écrire  $P(x) = (x - \alpha)(ax^2 + bx + c)$ , puis factoriser le trinôme si possible (discriminant).
2. Repérer les racines de chaque facteur et les ranger dans l'ordre croissant : ce sont les bornes des colonnes du tableau.

3. Construire le tableau de signes : une ligne par facteur, une ligne pour le produit  $P(x)$  obtenue par la règle des signes. On place un 0 sous chaque racine.
4. Conclure : lire les colonnes où  $P(x)$  a le signe demandé et écrire l'ensemble solution sous forme d'intervalles. Crochets fermés si l'inégalité est large ( $\geq$  ou  $\leq$ ), crochets ouverts si elle est stricte ( $>$  ou  $<$ ).

**ATTENTION** Piège capital : ne jamais diviser par  $(x - \alpha)$  sans discuter

Face à une inéquation comme  $(x - 1)(x^2 - 5x + 6) \geq 0$ , beaucoup d'élèves sont tentés de « simplifier » en divisant les deux membres par  $(x - 1)$ . C'est une erreur grave : le sens d'une inégalité change lorsqu'on multiplie ou divise par un nombre négatif, et le signe de  $(x - 1)$  dépend justement de  $x$  ! Il faudrait distinguer les cas  $x > 1$  et  $x < 1$ , ce qui complique inutilement. La bonne attitude en Terminale A est systématique : on ne divise jamais, on factorise et on fait un tableau de signes. C'est plus sûr, plus rapide, et c'est ce qui est attendu au Baccalauréat.

## 2.4 Exemple fondateur : résoudre $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 \geq 0$

**EXERCICE RÉSOLU 3** Résolution complète d'une inéquation de degré 3

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'inéquation  $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 \geq 0$ .

**SOLUTION**

Étape 1 : factorisation. Posons  $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ . On teste les valeurs simples :  $P(1) = 1 - 6 + 11 - 6 = 0$ . Donc 1 est racine évidente et  $P(x) = (x - 1)(ax^2 + bx + c)$ . Par identification :

$$(x - 1)(x^2 + bx + c) = x^3 + (b - 1)x^2 + (c - b)x - c.$$

En comparant avec  $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$  :  $b - 1 = -6$  donne  $b = -5$  ;  $-c = -6$  donne  $c = 6$  ; vérification :  $c - b = 6 - (-5) = 11$ . D'où

$$P(x) = (x - 1)(x^2 - 5x + 6).$$

Le trinôme  $x^2 - 5x + 6$  a pour discriminant  $\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$ , de racines  $x_1 = \frac{5-1}{2} = 2$  et  $x_2 = \frac{5+1}{2} = 3$ . Finalement :

$$P(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3).$$

Étape 2 : racines. Les trois racines, rangées dans l'ordre croissant, sont 1, 2, 3.

Étape 3 : tableau de signes. Chaque facteur  $(x - \alpha)$  est négatif avant  $\alpha$ , positif après. On applique la règle des signes ligne par ligne :

| $x$     | $-\infty$ | 1 | 2 | 3 | $+\infty$ |
|---------|-----------|---|---|---|-----------|
| $x - 1$ | -         | 0 | + |   | +         |
| $x - 2$ | -         |   | - | 0 | +         |
| $x - 3$ | -         |   | - |   | 0         |
| $P(x)$  | -         | 0 | + | 0 | -         |

Vérifions la ligne produit : avant 1, trois facteurs négatifs donnent  $(-) \times (-) \times (-) = -$  ; entre 1 et 2, un seul facteur négatif donne + ; entre 2 et 3, deux facteurs négatifs donnent - ; après 3, tout est positif.

Étape 4 : conclusion. On cherche où  $P(x) \geq 0$  (inégalité large, donc crochets fermés sur les racines) :

$$S = [1; 2] \cup [3; +\infty[.$$

#### À RETENIR L'alternance des signes

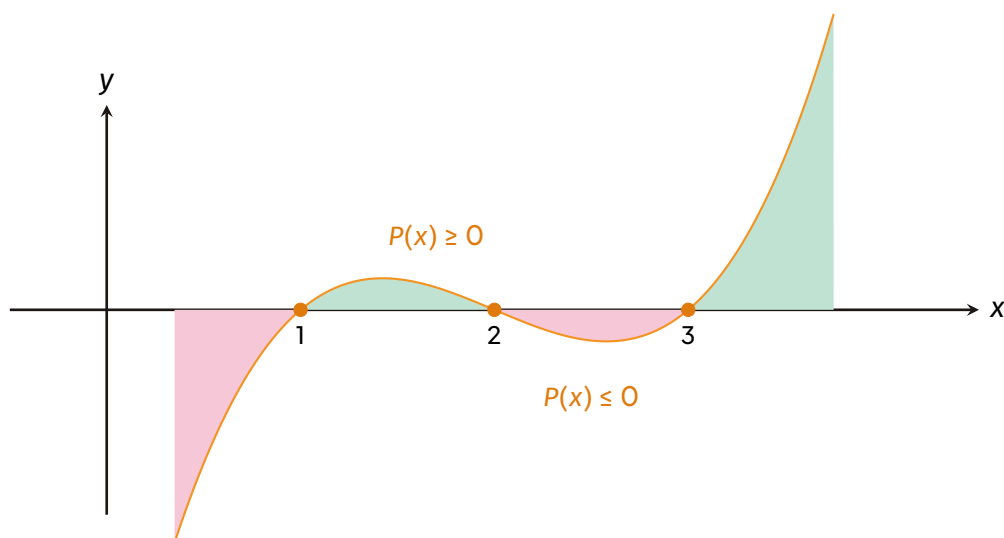
Quand un polynôme de degré 3 possède trois racines simples  $x_1 < x_2 < x_3$  et un coefficient dominant  $a > 0$ , ses signes alternent en partant du négatif à gauche :

$$- \mid x_1 \mid + \mid x_2 \mid - \mid x_3 \mid +$$

C'est une conséquence directe de la propriété de changement de signe en chaque racine simple. Si  $a < 0$ , tous les signes sont inversés. Ce schéma permet de vérifier instantanément ton tableau.

## 2.5 Lecture graphique : la courbe par rapport à l'axe des abscisses

Le tableau de signes admet une traduction géométrique immédiate : dire  $P(x) \geq 0$ , c'est dire que le point de la courbe d'abscisse  $x$  se trouve **au-dessus** de l'axe des abscisses (ou dessus). L'ensemble solution est donc l'ensemble des abscisses des points de la courbe situés au-dessus de l'axe.



Courbe de  $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ . En vert, les zones où la courbe est au-dessus de l'axe ( $P(x) \geq 0$ , solution  $[1; 2] \cup [3; +\infty[$ ); en rose, les zones en dessous.

On observe concrètement la propriété admise : la courbe traverse l'axe en chacune des trois racines simples 1, 2, 3, ce qui traduit le changement de signe. Si la racine était double, la courbe se contenterait de toucher l'axe et de repartir du même côté, comme le fait une parabole en son sommet.

#### EXEMPLE Vérification graphique d'un tableau de signes

Pour l'inéquation  $P(x) < 0$  avec le même polynôme, on lit sur le graphique les zones roses : la courbe est strictement sous l'axe pour  $x \in ]-\infty; 1[ \cup ]2; 3[$ . C'est exactement ce que donne la ligne « - » du tableau de signes, avec crochets ouverts car l'inégalité est stricte. Prends l'habitude de ce contrôle croisé tableau/graphique : il détecte immédiatement une erreur de signe.

## 2.6 Un second exemple avec racine double

#### EXERCICE RÉSOLU 4 Cas d'une racine double

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'inéquation  $-x^3 + 4x^2 - 4x > 0$ .

#### SOLUTION

Factorisation. On met d'abord  $-x$  en facteur :  $-x^3 + 4x^2 - 4x = -x(x^2 - 4x + 4) = -x(x - 2)^2$ .

Racines. 0 (racine simple) et 2 (racine double).

Tableau de signes. Le facteur  $(x - 2)^2$  est un carré : toujours positif, nul seulement en 2.

| $x$         | $-\infty$ | 0 | 2 | $+\infty$ |
|-------------|-----------|---|---|-----------|
| $-x$        | +         | 0 | - | -         |
| $(x-2)^2$   | +         |   | + | +         |
| $-x(x-2)^2$ | +         | 0 | - | -         |

Remarque bien : en  $x = 2$ , le polynôme s'annule mais ne change pas de signe — la racine double ne fait pas traverser l'axe à la courbe.

Conclusion. On veut  $P(x) > 0$  (strict) :  $S = ]-\infty; 0[$ .

### LESAVAIS-TU ? Les inéquations de degré 3 en économie

Les inéquations de degré 3 ne sont pas qu'un exercice scolaire : elles interviennent naturellement en économie pour déterminer les **seuils de rentabilité**. Quand une entreprise — par exemple une unité de transformation de manioc à Bafoussam — produit  $x$  tonnes, son bénéfice est souvent modélisé par une fonction  $B(x) = R(x) - C(x)$  où le coût total  $C$  comporte des termes cubiques (les coûts explosent quand on sature les machines). Résoudre  $B(x) \geq 0$ , c'est déterminer la plage de production rentable : produire trop peu ne couvre pas les frais fixes, produire trop fait grimper les coûts plus vite que les recettes. Les bornes de l'intervalle solution sont précisément les seuils que tout gestionnaire doit connaître avant d'investir.

### EXERCICE 2 À toi de jouer

1. Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :  $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 \geq 0$  (on vérifiera que 1 est racine).
2. Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :  $x^3 - 3x - 2 < 0$  (on vérifiera que -1 est racine ; attention à la racine double).

### CORRIGÉ Exercice

1.  $P(1) = 1 - 2 - 5 + 6 = 0$ , donc  $P(x) = (x-1)(x^2 - x - 6)$ . Le trinôme a pour discriminant  $\Delta = 1 + 24 = 25$ , racines -2 et 3. Donc  $P(x) = (x-1)(x+2)(x-3)$ , racines rangées : -2, 1, 3. Coefficient dominant positif, trois racines simples : les signes alternent -, +, -, +. D'où  $S = [-2; 1] \cup [3; +\infty[$ .
2.  $P(-1) = -1 + 3 - 2 = 0$ , donc  $P(x) = (x+1)(x^2 - x - 2) = (x+1)(x+1)(x-2) = (x+1)^2(x-2)$ . Le facteur  $(x+1)^2$  est toujours positif (nul en -1) : le signe de  $P$  est celui de  $(x-2)$ , avec annulation en -1 et 2. On veut  $P(x) < 0$  strictement :  $S = ]-\infty; 2[$  privé de -1, c'est-à-dire  $S = ]-\infty; -1[ \cup ]-1; 2[$ . Voilà le piège de la racine double en action : -1 annule  $P$  et doit être exclu, même s'il ne

change pas le signe.

Tu maîtrises maintenant la résolution des inéquations de degré 3 par factorisation et tableau de signes. Dans la section suivante, nous verrons comment une inconnue auxiliaire permet de ramener des équations et inéquations plus complexes (bicarrées, avec radicaux ou valeurs absolues) à ces situations que tu sais désormais traiter parfaitement.

### 3 RÉOLUTION PAR INCONNUE AUXILIAIRE

Dans la section précédente, nous avons appris à résoudre des inéquations de degré 3 grâce à la factorisation et au tableau de signes. Mais que faire face à une équation comme  $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ , de degré 4, ou comme  $x - 3\sqrt{x} + 2 = 0$ , qui mélange  $x$  et sa racine carrée ? Aucune des méthodes vues jusqu'ici ne s'applique directement. La bonne nouvelle, c'est qu'une seule et même idée va nous permettre de ramener toutes ces situations à des équations du second degré, que nous maîtrisons parfaitement : le **changement d'inconnue**, aussi appelé **inconnue auxiliaire**.

#### 3.1 Le principe général : repérer, poser, résoudre, revenir, vérifier

**L'intuition.** Imagine un commerçant de Douala qui note ses recettes dans un cahier en écrivant toujours la même longue formule. Pour aller plus vite, il décide de l'abrégé par une seule lettre, fait tous ses calculs avec cette lettre, puis, à la fin, « traduit » son résultat dans la formule d'origine. C'est exactement ce que nous allons faire : quand une même expression en  $x$  apparaît plusieurs fois dans une équation, on la remplace provisoirement par une lettre  $X$ , on résout l'équation (devenue plus simple) en  $X$ , puis on revient à  $x$ .

##### DÉFINITION Inconnue auxiliaire

Soit une équation (ou inéquation) d'inconnue  $x$  dans laquelle une même expression  $\varphi(x)$  apparaît plusieurs fois. Poser l'**inconnue auxiliaire**  $X = \varphi(x)$  consiste à :

- réécrire l'équation en fonction de  $X$  uniquement ;
- résoudre cette nouvelle équation, dite équation auxiliaire ;
- résoudre ensuite, pour chaque valeur  $X_0$  trouvée, l'équation  $\varphi(x) = X_0$ .

L'ensemble des solutions de l'équation initiale est la réunion des solutions de toutes les équations  $\varphi(x) = X_0$  qui admettent des solutions réelles.

##### ATTENTION La condition d'existence, le piège numéro 1

Chaque changement d'inconnue impose une **condition** sur  $X$ , héritée de la nature de  $\varphi(x)$  :

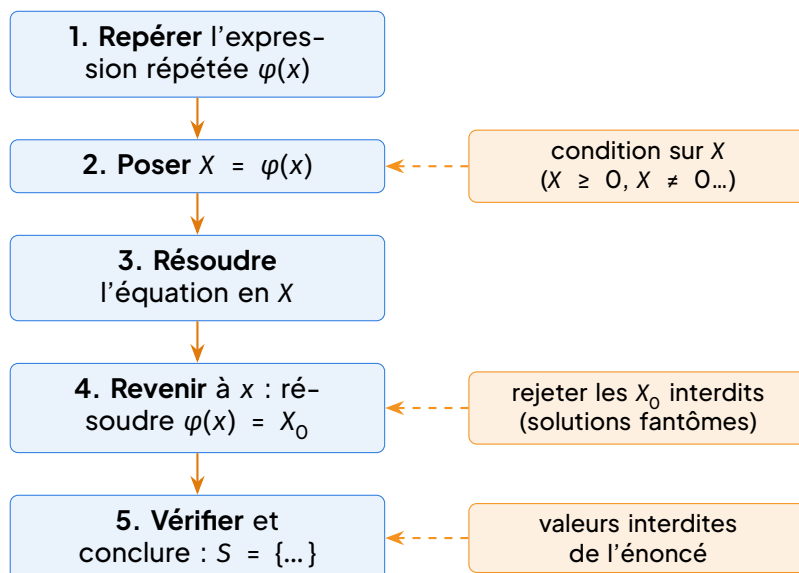
- si  $X = x^2$ , alors  $X \geq 0$  ;

- si  $X = \sqrt{x}$ , alors  $x \geq 0$  et  $X \geq 0$  ;
- si  $X = \frac{1}{x}$ , alors  $x \neq 0$  et  $X \neq 0$ .

Une valeur de  $X$  qui viole sa condition (par exemple  $X = -3$  alors que  $X = \sqrt{x}$ ) ne donne aucune solution en  $x$  : l'oublier fait accepter des solutions fantômes, erreur très sanctionnée au Baccalauréat. De même, il faut toujours vérifier que les valeurs finales de  $x$  respectent les **valeurs interdites** de l'énoncé (dénominateurs nuls, radicandes négatifs).

#### MÉTHODE Les 5 étapes du changement d'inconnue

1. Repérer l'expression  $\varphi(x)$  qui se répète, et écrire les conditions d'existence de l'équation (valeurs interdites).
2. Poser  $X = \varphi(x)$  et préciser immédiatement la condition portant sur  $X$ .
3. Résoudre l'équation auxiliaire en  $X$  (souvent du second degré : discriminant  $\Delta = b^2 - 4ac$ ).
4. Revenir à  $x$  : pour chaque solution  $X_0$  acceptable, résoudre  $\varphi(x) = X_0$ .
5. Vérifier que chaque  $x$  obtenu respecte les conditions d'existence, puis conclure par l'ensemble  $S$ .



Organigramme de la démarche : repérer  $\rightarrow$  poser  $\rightarrow$  résoudre  $\rightarrow$  revenir  $\rightarrow$  vérifier. À chaque étape clé correspond un contrôle des conditions.

### 3.2 Les équations bicarrées : $X = x^2$

#### DÉFINITION Équation bicarrée

On appelle **équation bicarrée** toute équation de la forme

$$ax^4 + bx^2 + c = 0 \quad (a \neq 0).$$

Elle ne contient que des puissances paires de  $x$  : en posant  $X = x^2$  (avec  $X \geq 0$ ), elle se ramène à l'équation du second degré  $aX^2 + bX + c = 0$ .

#### PROPRIÉTÉ Nombre de solutions d'une bicarrée

Après résolution de  $aX^2 + bX + c = 0$  :

- toute racine  $X_0 > 0$  donne deux solutions :  $x = \sqrt{X_0}$  et  $x = -\sqrt{X_0}$  ;
- la racine  $X_0 = 0$  donne une solution :  $x = 0$  ;
- toute racine  $X_0 < 0$  ne donne aucune solution (un carré n'est jamais négatif dans  $\mathbb{R}$ ).

Une équation bicarrée possède donc entre 0 et 4 solutions réelles.

#### EXEMPLE Résolution de $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$

L'expression  $x^2$  apparaît deux fois : on pose  $X = x^2$ , avec la condition  $X \geq 0$ . L'équation devient :

$$X^2 - 5X + 4 = 0.$$

Discriminant :  $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 25 - 16 = 9 > 0$ . D'où :

$$X_1 = \frac{5-3}{2} = 1 \quad \text{et} \quad X_2 = \frac{5+3}{2} = 4.$$

Les deux racines sont positives : toutes deux sont acceptables. Retour à  $x$  :

$$x^2 = 1 \iff x = -1 \text{ ou } x = 1;$$

$$x^2 = 4 \iff x = -2 \text{ ou } x = 2.$$

Conclusion :  $S = \{-2; -1; 1; 2\}$ .

#### ATTENTION Solutions fantômes

Si l'on avait trouvé, par exemple,  $X_1 = -1$  et  $X_2 = 4$ , il aurait fallu rejeter  $X_1$  : l'équation  $x^2 =$

$-1$  n'a pas de solution réelle. Écrire «  $x = \pm\sqrt{-1}$  » ou «  $x = \pm 1$  » serait une double faute. La condition  $x \geq 0$  se vérifie avant de revenir à  $x$ .

### 3.3 Équations avec radicaux : $x = \sqrt{x}$ ou $x = \sqrt[3]{x}$

Quand une équation mélange  $x$  et  $\sqrt{x}$ , on remarque que  $x = (\sqrt{x})^2$  : tout s'exprime alors en fonction de  $X = \sqrt{x}$ .

**MÉTHODE** Équations du type  $ax + b\sqrt{x} + c = 0$

1. Condition d'existence :  $x \geq 0$  (présence de  $\sqrt{x}$ ).
2. Poser  $X = \sqrt{x}$ , donc  $X \geq 0$  et  $x = X^2$ .
3. Résoudre  $aX^2 + bX + c = 0$ .
4. Ne retenir que les racines  $X_0 \geq 0$ , puis calculer  $x = X_0^2$ .
5. Conclure.

Pour une équation faisant intervenir  $\sqrt[3]{x}$ , on pose  $X = \sqrt[3]{x}$  sans condition de signe : la racine cubique existe pour tout réel, et  $x = X^3$ .

**EXEMPLE** Résolution de  $x - 3\sqrt{x} + 2 = 0$

Condition d'existence :  $x \geq 0$ . Posons  $X = \sqrt{x}$ , avec  $X \geq 0$  ; alors  $x = X^2$  et l'équation devient :

$$X^2 - 3X + 2 = 0.$$

Discriminant :  $\Delta = 9 - 8 = 1 > 0$ , d'où  $X_1 = \frac{3-1}{2} = 1$  et  $X_2 = \frac{3+1}{2} = 2$ . Les deux sont positives : acceptables.

$$\sqrt{x} = 1 \iff x = 1^2 = 1;$$

$$\sqrt{x} = 2 \iff x = 2^2 = 4.$$

Les deux valeurs vérifient  $x \geq 0$ . Conclusion :  $S = \{1; 4\}$ . Vérification rapide :  $1 - 3 + 2 = 0$  et  $4 - 6 + 2 = 0$ .

### 3.4 Équations avec dénominateurs : $x = \frac{1}{x}$

Face à une équation contenant  $\frac{1}{x}$  et  $\frac{1}{x^2}$ , on pose  $X = \frac{1}{x}$ . Le point capital, ici, est la chasse aux

**valeurs interdites** avant tout calcul.

**EXERCICE RÉSOLU 5** Une équation fractionnaire

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $\frac{1}{x^2} - \frac{3}{x} + 2 = 0$ .

**SOLUTION**

Étape 1 — Valeurs interdites. Le dénominateur  $x$  (et  $x^2$ ) impose  $x \neq 0$ .

Étape 2 — Changement d'inconnue. Posons  $X = \frac{1}{x}$  (donc  $X \neq 0$ ). Alors  $\frac{1}{x^2} = X^2$  et l'équation s'écrit :

$$X^2 - 3X + 2 = 0.$$

Étape 3 — Résolution.  $\Delta = 9 - 8 = 1$ , d'où  $X_1 = 1$  et  $X_2 = 2$ . Aucune n'est nulle : acceptables.

Étape 4 — Retour à  $x$ .

$$\frac{1}{x} = 1 \iff x = 1 \quad ; \quad \frac{1}{x} = 2 \iff x = \frac{1}{2}.$$

Étape 5 — Vérification. 1 et  $\frac{1}{2}$  sont tous deux non nuls : aucune valeur interdite.

Conclusion :  $S = \left\{ \frac{1}{2}; 1 \right\}$ .

### 3.5 Équations symétriques : $X = x + \frac{1}{x}$ (complément utile au Bac)

Certaines équations présentent une symétrie remarquable : elles associent  $x^2 + \frac{1}{x^2}$  et  $x + \frac{1}{x}$ . L'identité suivante est la clé :

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = x^2 + 2 + \frac{1}{x^2} \quad \text{donc} \quad x^2 + \frac{1}{x^2} = X^2 - 2 \text{ avec } X = x + \frac{1}{x}.$$

**PROPRIÉTÉ** Changement  $X = x + \frac{1}{x}$

Pour  $x \neq 0$ , en posant  $X = x + \frac{1}{x}$ , on a  $x^2 + \frac{1}{x^2} = X^2 - 2$ . Toute équation de la forme

$$a\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + b\left(x + \frac{1}{x}\right) + c = 0$$

se ramène alors au second degré :  $a(X^2 - 2) + bX + c = 0$ , soit  $aX^2 + bX + (c - 2a) = 0$ .

**EXEMPLE** Résolution de  $2\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 5\left(x + \frac{1}{x}\right) + 2 = 0$

Valeur interdite :  $x = 0$ . Posons  $X = x + \frac{1}{x}$  ; alors  $x^2 + \frac{1}{x^2} = X^2 - 2$  et l'équation devient :

$$2(X^2 - 2) - 5X + 2 = 0 \iff 2X^2 - 5X - 2 = 0.$$

Discriminant :  $\Delta = 25 + 16 = 41$ , d'où  $X_1 = \frac{5 - \sqrt{41}}{4}$  et  $X_2 = \frac{5 + \sqrt{41}}{4}$ . Pour chaque  $X_i$ , on résout  $x + \frac{1}{x} = X_i$ , c'est-à-dire  $x^2 - X_i x + 1 = 0$ . Le discriminant de cette équation en  $x$  est  $\Delta_x = X_i^2 - 4$ .

- Pour  $X_1 = \frac{5 - \sqrt{41}}{4} \approx -0,35$ , on a  $\Delta_x < 0$  : pas de solution réelle.
- Pour  $X_2 = \frac{5 + \sqrt{41}}{4} \approx 2,85$ , on a  $\Delta_x > 0$  : deux solutions réelles  $x = \frac{X_2 \pm \sqrt{X_2^2 - 4}}{2}$ .

Ce type d'équation est un classique des sujets complémentaires : retiens surtout l'identité  $x^2 + \frac{1}{x^2} = X^2 - 2$ .

### 3.6 Inéquations par changement d'inconnue

La démarche est identique, avec une vigilance supplémentaire : on résout l'inéquation auxiliaire (tableau de signes du trinôme), on obtient un intervalle pour  $X$ , puis on « traduit » cet intervalle en intervalles pour  $x$ .

**EXERCICE RÉSOLU 6** Une inéquation bicarrée

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'inéquation  $x^4 - 5x^2 + 4 \leq 0$ .

**SOLUTION**

Posons  $X = x^2$  ( $X \geq 0$ ) : l'inéquation devient  $X^2 - 5X + 4 \leq 0$ .

Les racines du trinôme sont  $X_1 = 1$  et  $X_2 = 4$  (calculées plus haut). Un trinôme est du signe de  $a$  (ici  $a = 1 > 0$ ) à l'extérieur des racines, et du signe contraire entre les racines. Donc :

$$X^2 - 5X + 4 \leq 0 \iff 1 \leq X \leq 4.$$

Cet intervalle est bien inclus dans  $[0; +\infty[$  : la condition  $X \geq 0$  est respectée. Retour à  $x$  :

$$1 \leq x^2 \leq 4.$$

Or  $x^2 \geq 1 \iff x \leq -1$  ou  $x \geq 1$ , et  $x^2 \leq 4 \iff -2 \leq x \leq 2$ . L'intersection de ces deux conditions donne :

$$S = [-2; -1] \cup [1; 2].$$

**ATTENTION** Inégalités et retour à  $x$ 

Deux pièges classiques au retour à l'inconnue initiale :

- Traduire  $1 \leq x^2 \leq 4$  par «  $1 \leq x \leq 2$  » en oubliant la branche négative : c'est faux, car  $x^2$  n'est pas monotone sur  $\mathbb{R}$ . Il faut toujours raisonner avec  $|x|$  ou distinguer les deux branches.
- Oublier d'intersecter avec la condition sur  $X$  : si l'on avait trouvé  $-1 \leq X \leq 4$ , il aurait fallu retenir  $0 \leq X \leq 4$  avant de revenir à  $x$ .

**3.7 Synthèse : le retour à l'inconnue initiale**

Le tableau suivant récapitule les changements d'inconnue au programme et leurs conditions.

| Situation                                                                   | Changement            | Conditions et retour à $x$                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| $ax^4 + bx^2 + c = 0$                                                       | $X = x^2$             | $X \geq 0$ ; si $X_0 > 0$ : $x = \pm\sqrt{X_0}$ |
| $ax + b\sqrt{x} + c = 0$                                                    | $X = \sqrt{x}$        | $x \geq 0, X \geq 0$ ; $x = X_0^2$              |
| Équation en $\sqrt[3]{x}$                                                   | $X = \sqrt[3]{x}$     | aucune condition de signe ; $x = X_0^3$         |
| Équation en $\frac{1}{x}, \frac{1}{x^2}$                                    | $X = \frac{1}{x}$     | $x \neq 0, X \neq 0$ ; $x = \frac{1}{X_0}$      |
| $a\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + b\left(x + \frac{1}{x}\right) + c = 0$ | $X = x + \frac{1}{x}$ | $x \neq 0$ ; $x^2 + \frac{1}{x^2} = X^2 - 2$    |

**À RETENIR** L'essentiel

- Le changement d'inconnue transforme une équation compliquée en équation du second degré, à condition qu'une même expression se répète.
- On écrit toujours la condition portant sur  $X$  au moment où on le pose.
- On ne revient à  $x$  que pour les valeurs de  $X$  acceptables, puis on vérifie les valeurs interdites de l'énoncé.
- Pour une inéquation, on traduit l'intervalle solution en  $X$  en intervalles en  $x$ , sans oublier les branches négatives.

**LESAVAIS-TU ?** Une idée qui va très loin

Le changement de variable est l'une des idées les plus puissantes de toutes les mathématiques. C'est lui qui permet, en classe de Terminale C puis à l'université, de calculer des intégrales compliquées (on parle de « changement de variable dans une intégrale »), de résoudre des équations différentielles qui décrivent la propagation d'une épidémie ou la charge d'un condensateur, et même de compresser les données transmises par les ré-

seaux MTN ou Orange. Les ingénieurs de CAMTEL qui modélisent le trafic internet posent, sans le dire, des «  $X = \varphi(x)$  » à longueur de journée. En maîtrisant cette technique dès maintenant, tu t'appropries un outil que les mathématiciens utilisent depuis plus de trois siècles — c'est déjà grâce à un changement d'inconnue que Cardan et Ferrari ont résolu, au XVI<sup>e</sup> siècle, les équations de degré 3 et 4!

### EXERCICE 3 Pour t'entraîner

1. Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :  $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$ .
2. Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :  $2x + \sqrt{x} - 1 = 0$ .
3. Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :  $\frac{2}{x^2} + \frac{1}{x} - 1 = 0$ .
4. Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :  $x^4 - 3x^2 - 4 \geq 0$ .

### CORRIGÉ Exercices d'entraînement

1. Posons  $X = x^2$  ( $x \geq 0$ ) :  $X^2 - 13X + 36 = 0$ ,  $\Delta = 169 - 144 = 25$ , d'où  $X_1 = 4$  et  $X_2 = 9$ , toutes deux positives. Alors  $x = \pm 2$  ou  $x = \pm 3$  :  $S = \{-3; -2; 2; 3\}$ .
2. Condition :  $x \geq 0$ . Posons  $X = \sqrt{x}$  ( $x \geq 0$ ) :  $2X^2 + X - 1 = 0$ ,  $\Delta = 1 + 8 = 9$ , d'où  $X_1 = \frac{-1-3}{4} = -1$  (rejetée car  $X \geq 0$ ) et  $X_2 = \frac{1}{2}$ . Alors  $\sqrt{x} = \frac{1}{2}$ , soit  $x = \frac{1}{4}$  :  $S = \left\{\frac{1}{4}\right\}$ .
3. Valeur interdite :  $x = 0$ . Posons  $X = \frac{1}{x}$  :  $2X^2 + X - 1 = 0$ , d'où  $X_1 = -1$  et  $X_2 = \frac{1}{2}$  (aucune nulle). Alors  $x = -1$  ou  $x = 2$  :  $S = \{-1; 2\}$ .
4. Posons  $X = x^2$  :  $X^2 - 3X - 4 \geq 0$ . Racines :  $X_1 = -1$ ,  $X_2 = 4$ . Le trinôme est positif à l'extérieur des racines :  $X \leq -1$  ou  $X \geq 4$ . Comme  $X = x^2 \geq 0$ , seul  $X \geq 4$  convient, soit  $x^2 \geq 4 \iff x \leq -2$  ou  $x \geq 2$  :  $S = ]-\infty; -2] \cup [2; +\infty[$ .

## 4 SYSTÈMES LINÉAIRES $2 \times 2$

Dans la section précédente, tu as appris à résoudre des équations et des inéquations en introduisant une **inconnue auxiliaire** : une seule inconnue, mais sous une forme parfois déguisée. Nous franchissons maintenant une étape décisive : que faire lorsqu'un problème fait intervenir deux quantités inconnues liées par deux conditions ?

Imagine un vendeur du marché Mokolo à Yaoundé : il a vendu au total 12 articles, des cahiers et des stylos, pour une recette de 4 000 FCFA, sachant qu'un cahier coûte 500 FCFA et un stylo 250 FCFA. Deux inconnues (le nombre de cahiers, le nombre de stylos), deux informations, deux équations. C'est exactement l'objet de cette section : les **systèmes linéaires** à deux

équations et deux inconnues, outil fondamental du programme de Terminale A et classique incontournable du Baccalauréat.

## 4.1 Définitions et vocabulaire

### DÉFINITION Système linéaire $2 \times 2$

On appelle **système de deux équations linéaires à deux inconnues** tout système de la forme

$$\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$$

où  $a, b, c, d, e, f$  sont des nombres réels donnés (les **coefficients**), avec  $(a, b) \neq (0, 0)$  et  $(c, d) \neq (0, 0)$ , et où  $x$  et  $y$  sont les **inconnues**.

### DÉFINITION Solution d'un système

On appelle **solution** du système tout couple  $(x; y)$  de réels qui vérifie simultanément les deux équations. Résoudre le système, c'est déterminer l'ensemble  $S$  de tous les couples solutions.

### ATTENTION Les deux équations à la fois

Un couple qui vérifie une seule des deux équations n'est pas une solution. Par exemple, le couple  $(6; 0)$  vérifie  $2x + 3y = 12$  mais pas  $x - y = 1$  : ce n'est pas une solution du système

$$\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ x - y = 1 \end{cases} . \text{ La vérification doit porter sur les deux équations.}$$

### DÉFINITION Systèmes équivalents

Deux systèmes sont dits **équivalents** lorsqu'ils admettent exactement le même ensemble de solutions. On obtient un système équivalent en :

- échangeant deux équations ;
- multipliant une équation par un réel non nul ;
- ajoutant à une équation un multiple d'une autre équation ;
- remplaçant une inconnue par son expression tirée d'une autre équation (substitution).

Toutes les méthodes de résolution reposent sur ces transformations : on transforme le

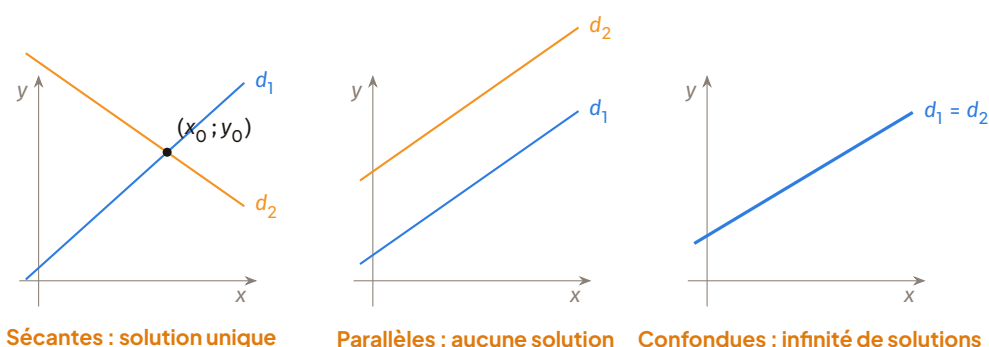
système en systèmes équivalents de plus en plus simples, jusqu'à lire directement la solution.

## 4.2 Interprétation géométrique : intersection de deux droites

Voici l'intuition qui éclaire toute la théorie. L'équation  $ax + by = e$  (avec  $(a,b) \neq (0,0)$ ) est l'équation d'une **droite** du plan muni d'un repère. Un couple  $(x; y)$  est solution du système si et seulement si le point  $M(x; y)$  appartient aux deux droites à la fois : les solutions du système sont donc les **points d'intersection** des deux droites.

Or, dans le plan, deux droites sont dans l'une des trois situations suivantes :

- **Droites sécantes** : elles se coupent en un unique point  $\Rightarrow$  le système admet une **solution unique** ;
- **Droites strictement parallèles** : elles ne se rencontrent jamais  $\Rightarrow$  le système n'admet **aucune solution** ( $S = \emptyset$ ) ;
- **Droites confondues** : tous leurs points sont communs  $\Rightarrow$  le système admet une **infinité de solutions**.



Les trois positions relatives de deux droites du plan et le nombre de solutions du système associé.

### À RETENIR À retenir

Un système linéaire  $2 \times 2$  possède toujours l'une de ces trois issues : une solution unique, aucune solution, ou une infinité de solutions. Il ne peut jamais avoir exactement deux ou trois solutions.

## 4.3 Méthode de substitution

L'idée est enfantine : si l'une des équations permet d'exprimer facilement une inconnue en fonction de l'autre, on substitue cette expression dans la seconde équation, qui ne contient alors

plus qu'une seule inconnue.

**MÉTHODE** Résolution par substitution

1. Choisir l'équation et l'inconnue les plus simples (idéalement, une inconnue de coefficient 1 ou -1).
2. Exprimer cette inconnue en fonction de l'autre (par exemple  $x = \dots$ ).
3. Remplacer (substituer) cette expression dans l'autre équation : on obtient une équation du premier degré à une inconnue.
4. Résoudre cette équation, puis revenir à l'expression de l'étape 2 pour obtenir la seconde inconnue.
5. Vérifier le couple obtenu dans les deux équations du système initial.

#### 4.4 Méthode de combinaison (ou d'addition)

L'idée : multiplier les équations par des nombres bien choisis de sorte qu'en ajoutant les deux équations membre à membre, l'une des inconnues disparaisse. C'est la méthode favorite des correcteurs du Bac car elle est rapide et systématique.

**MÉTHODE** Résolution par combinaison

1. Pour éliminer  $x$  : multiplier la première équation par  $c$  (coefficient de  $x$  dans la seconde) et la seconde par  $-a$  (ou l'inverse), de façon à obtenir des coefficients opposés.
2. Additionner membre à membre : il reste une équation en  $y$  seul. Résoudre.
3. Recommencer en éliminant  $y$  pour obtenir  $x$  directement (ou substituer la valeur de  $y$  trouvée).
4. Vérifier le couple obtenu dans les deux équations initiales.

#### 4.5 Méthode du déterminant et formules de Cramer

**DÉFINITION** Déterminant du système

Le **déterminant** du système  $\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$  est le nombre réel

$$D = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

**PROPRIÉTÉ** Théorème — formules de Cramer

Si  $D = ad - bc \neq 0$ , alors le système  $\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$  admet une solution unique, donnée par les **formules de Cramer** :

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{ed - bf}{ad - bc}, \quad y = \frac{D_y}{D} = \frac{af - ec}{ad - bc},$$

où  $D_x = \begin{vmatrix} e & b \\ f & d \end{vmatrix}$  et  $D_y = \begin{vmatrix} a & e \\ c & f \end{vmatrix}$  s'obtiennent en remplaçant dans  $D$  la colonne de l'inconnue cherchée par la colonne des seconds membres. (Démonstration exigible : elle se fait par combinaison.)

**EXPÉRIENCE** Démonstration guidée des formules de Cramer

On suppose  $D = ad - bc \neq 0$ .

1. Éliminer  $y$ . Multiplions la première équation par  $d$  et la seconde par  $-b$ , puis additionnons :

$$(ad - bc)x = ed - bf, \quad \text{c'est-à-dire} \quad Dx = D_x.$$

2. Éliminer  $x$ . Multiplions la première équation par  $-c$  et la seconde par  $a$ , puis additionnons :

$$(ad - bc)y = af - ec, \quad \text{c'est-à-dire} \quad Dy = D_y.$$

3. Conclure. Comme  $D \neq 0$ , on peut diviser :  $x = \frac{D_x}{D}$  et  $y = \frac{D_y}{D}$ . Le système admet donc au plus une solution. En reportant ce couple dans les deux équations (calcul direct), on vérifie qu'il convient : la solution existe et est unique. ■

**PROPRIÉTÉ** Discussion selon le signe de  $D$

- Si  $D \neq 0$  : solution unique (droites sécantes), donnée par Cramer.
- Si  $D = 0$  : les droites sont parallèles (coefficients de  $x$  et  $y$  proportionnels). Deux sous-cas :
  - les équations sont entièrement proportionnelles (seconds membres compris) : droites confondues, infinité de solutions ;
  - sinon : droites strictement parallèles, aucune solution.

**ATTENTION** Piège classique :  $D = 0$  ne signifie pas toujours « aucune solution »

Erreur fréquente au Bac : calculer  $D$ , trouver 0, et conclure immédiatement  $S = \emptyset$ . C'est faux ! Compare :

$$(S_1) \begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 2y = 6 \end{cases} \quad (S_2) \begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 2y = 7 \end{cases}$$

Dans les deux cas  $D = 1 \times 2 - 1 \times 2 = 0$ . Mais dans  $(S_1)$ , la seconde équation est le double de la première : les droites sont confondues et  $S = \{(x; y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 3\}$  (infinité de solutions). Dans  $(S_2)$ , les équations sont contradictoires :  $S = \emptyset$ . Quand  $D = 0$ , il faut toujours examiner si les équations sont proportionnelles, seconds membres compris.

#### 4.6 Exemple chiffré : un même système résolu par les trois méthodes

##### EXERCICE RÉSOLU 7

Résolution du système  $\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ x - y = 1 \end{cases}$  par les trois méthodes

Résoudre dans  $\mathbb{R}^2$  le système  $\begin{cases} 2x + 3y = 12 & (E_1) \\ x - y = 1 & (E_2) \end{cases}$  par substitution, par combinaison, puis par le déterminant.

##### SOLUTION

1. Par substitution. Dans  $(E_2)$ , le coefficient de  $x$  vaut 1 : on isole  $x$  :

$$x = 1 + y.$$

On substitue dans  $(E_1)$  :  $2(1+y) + 3y = 12$ , soit  $2 + 5y = 12$ , d'où  $5y = 10$  et  $y = 2$ . Alors  $x = 1 + 2 = 3$ .

2. Par combinaison. Pour éliminer  $x$ , on calcule  $(E_1) - 2 \times (E_2)$  :

$$(2x + 3y) - 2(x - y) = 12 - 2 \times 1 \Rightarrow 5y = 10 \Rightarrow y = 2.$$

Pour éliminer  $y$ , on calcule  $(E_1) + 3 \times (E_2)$  :

$$(2x + 3y) + 3(x - y) = 12 + 3 \Rightarrow 5x = 15 \Rightarrow x = 3.$$

## 3. Par le déterminant (Cramer).

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 2 \times (-1) - 3 \times 1 = -5 \neq 0 \Rightarrow \text{solution unique.}$$

$$D_x = \begin{vmatrix} 12 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 12 \times (-1) - 3 \times 1 = -15, \quad D_y = \begin{vmatrix} 2 & 12 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 - 12 = -10.$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{-15}{-5} = 3, \quad y = \frac{D_y}{D} = \frac{-10}{-5} = 2.$$

Vérification. Pour  $(3; 2)$  :  $2 \times 3 + 3 \times 2 = 6 + 6 = 12 \equiv$  et  $3 - 2 = 1 \equiv$ .

$$S = \{(3; 2)\}$$

Les trois méthodes donnent le même résultat : rassurant, et excellent moyen de contrôle !

## MÉTHODE Choisir la méthode la plus rapide

1. Une inconnue a un coefficient 1 ou -1 (comme  $x - y = 1$ ) ? Substitution : c'est le plus rapide.
2. Les coefficients d'une inconnue sont multiples ou opposés (ex.  $2x$  et  $-4x$ ) ? Combinaison : une seule addition suffit.
3. Système « quelconque » sans coefficient commode, ou question demandant de discuter ? Déterminant : le calcul de  $D$  tranche immédiatement sur l'unicité.
4. Dans tous les cas, termine par la vérification du couple dans les deux équations initiales : c'est gratuit et cela élimine les erreurs de calcul.

## EXERCICE RÉSOLU 8 Un système sans solution et un système à infinité de solutions

Résoudre : (a)  $\begin{cases} 2x - 4y = 5 \\ -x + 2y = 1 \end{cases}$  (b)  $\begin{cases} 3x - 6y = 9 \\ x - 2y = 3 \end{cases}$

## SOLUTION

(a)  $D = 2 \times 2 - (-4) \times (-1) = 4 - 4 = 0$ . Les coefficients des inconnues sont proportionnels ( $-x + 2y = -\frac{1}{2}(2x - 4y)$ ), mais  $-\frac{1}{2} \times 5 = -2,5 \neq 1$  : les seconds membres ne suivent pas la proportionnalité. Par combinaison,  $(E_1) + 2(E_2)$  donne  $0 = 7$ , impossible. Les droites sont strictement parallèles :  $S = \emptyset$ .

(b)  $D = 3 \times (-2) - (-6) \times 1 = -6 + 6 = 0$ . Ici la première équation vaut exactement 3 fois la

seconde ( $3x - 6y = 9 \Leftrightarrow x - 2y = 3$ ) : les droites sont confondues. Tout couple vérifiant  $x = 3 + 2y$  convient :

$$S = \{(3 + 2y; y), y \in \mathbb{R}\}, \text{ une infinité de solutions.}$$

#### EXERCICE 4 Pour t'entraîner

- Résoudre par la méthode de ton choix :  $\begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ 5x - y = 16 \end{cases}$  puis  $\begin{cases} 4x - 2y = 6 \\ -6x + 3y = -9 \end{cases}$ .
- Chez un opérateur téléphonique à Douala, un forfait A coûte 500 FCFA de fixe plus 50 FCFA par minute, un forfait B coûte 1 100 FCFA de fixe plus 30 FCFA par minute. Pour quelle durée de communication les deux forfaits coûtent-ils le même prix ? (Poser un système.)

#### CORRIGÉ Exercice 1

1. Premier système : par combinaison,  $(E_1) + 2(E_2)$  donne  $13x = 39$ , donc  $x = 3$ ; alors  $y = 5x - 16 = -1$ . Vérification :  $9 - 2 = 7 \checkmark$ ,  $15 + 1 = 16 \checkmark$ .  $S = \{(3; -1)\}$ .

Second système :  $D = 4 \times 3 - (-2) \times (-6) = 12 - 12 = 0$ . Or  $(E_1) \times (-\frac{3}{2})$  redonne exactement  $(E_2)$  : équations proportionnelles, droites confondues.  $S = \{(x; y) \mid y = 2x - 3\}$ , infinité de solutions.

2. Soit  $t$  la durée en minutes et  $C$  le coût :  $\begin{cases} C = 500 + 50t \\ C = 1100 + 30t \end{cases}$ . Par substitution :  $500 + 50t = 1100 + 30t$ , soit  $20t = 600$ ,  $t = 30$  min, et  $C = 2\,000$  FCFA. Les deux forfaits coûtent le même prix pour 30 minutes de communication.

#### LESAVAIS-TU ? Gabriel Cramer et l'histoire des systèmes

Les **formules de Cramer** portent le nom du mathématicien suisse Gabriel Cramer, qui les publia en 1750 dans son Introduction à l'analyse des lignes courbes algébriques. Mais l'idée de résoudre des systèmes par élimination est bien plus ancienne : le traité chinois Les Neuf Chapitres sur l'art du calcul (vers 200 av. J.-C.) décrivait déjà une méthode équivalente au pivot de Gauss, que tu découvriras dans la prochaine section pour les systèmes  $3 \times 3$ . Aujourd'hui, ces méthodes tournent dans les ordinateurs qui gèrent les réseaux MTN et Orange, les prévisions météo ou les bilans comptables des entreprises : ce sont des systèmes à des millions d'inconnues que l'on résout par les mêmes principes d'élimination !

Tu maîtrises désormais les trois méthodes de résolution des systèmes  $2 \times 2$  et la discussion

complète selon le déterminant. La section suivante généralise ces idées aux systèmes de trois équations à trois inconnues, où la méthode du **pivot de Gauss** deviendra ton outil le plus puissant.

## 5 SYSTÈMES LINÉAIRES 3×3 ET PIVOT DE GAUSS

Dans la section précédente, tu as appris à résoudre des systèmes de deux équations à deux inconnues, par substitution, par combinaison ou à l'aide du déterminant. Mais la vie réelle — et le Baccalauréat! — propose souvent des problèmes à trois inconnues : trois prix à déterminer au marché de Mokolo, trois débits dans un réseau d'eau de la CAMWATER, trois investissements d'un commerçant. Il faut alors résoudre un système de trois équations à trois inconnues. Bonne nouvelle : les idées que tu maîtrises déjà (substitution, combinaison) fonctionnent encore, et nous allons y ajouter une méthode systématique et infaillible, le **pivot de Gauss**, qui est l'outil utilisé par tous les ordinateurs du monde.

### 5.1 Systèmes de trois équations linéaires à trois inconnues

#### DÉFINITION Système linéaire 3×3

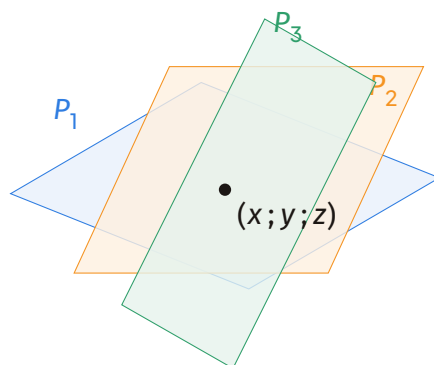
On appelle **système linéaire de trois équations à trois inconnues** tout système de la forme

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases}$$

où les  $a_i, b_i, c_i, d_i$  sont des réels donnés (avec, pour chaque ligne, au moins un des coefficients  $a_i, b_i, c_i$  non nul) et où  $x, y, z$  sont les **inconnues**. Résoudre le système, c'est trouver tous les triplets  $(x; y; z)$  de  $\mathbb{R}^3$  qui vérifient simultanément les trois équations.

**Interprétation géométrique (admise).** Dans l'espace muni d'un repère  $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ , une équation du type  $ax + by + cz = d$  (avec  $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$ ) représente un **plan**. Résoudre un système 3×3 revient donc à chercher l'intersection de trois plans. Trois situations sont possibles :

- les trois plans se coupent en un **point unique** : le système a une solution unique ;
- les trois plans n'ont **aucun point commun** (par exemple deux plans strictement parallèles) : le système est incompatible, il n'a aucune solution ;
- les trois plans ont **une droite ou un plan entier en commun** : le système est indéterminé, il a une infinité de solutions.



Trois plans de l'espace se coupant en un point unique : le système  $3 \times 3$  admet une solution unique.

#### ATTENTION Trois équations, toujours trois équations

Contrairement au cas  $2 \times 2$ , les calculs sont plus longs et le risque d'erreur augmente. Deux pièges classiques : combiner une ligne avec elle-même (par exemple  $L_2 \leftarrow L_2 - L_2$ , qui donne  $0 = 0$  et détruit l'information) et perdre une équation en route. À chaque étape, ton système doit toujours comporter exactement trois équations. À la fin, vérifie toujours ta solution en la reportant dans les trois équations initiales.

## 5.2 Méthode de substitution

L'idée est identique à celle du cas  $2 \times 2$  : on exprime une inconnue en fonction des deux autres grâce à une équation, puis on reporte cette expression dans les deux autres équations. On obtient ainsi un système  $2 \times 2$ , que l'on sait résoudre.

#### EXEMPLE Substitution

$$\text{Résolvons } \begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}.$$

La première équation donne  $x = 6 - y - z$ . On reporte dans les deux autres :

$$\begin{cases} 2(6 - y - z) - y + z = 3 \\ (6 - y - z) + 2y - z = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} -3y - z = -9 \\ y - 2z = -4 \end{cases}$$

De la deuxième :  $y = 2z - 4$ , reporté dans la première :  $-3(2z - 4) - z = -9$ , soit  $-7z = -21$ , donc  $z = 3$ . Alors  $y = 2 \times 3 - 4 = 2$  et  $x = 6 - 2 - 3 = 1$ . Solution :  $(1; 2; 3)$ .

La substitution est efficace lorsqu'une inconnue a pour coefficient 1 ou -1 (sinon, les fractions alourdissent les calculs).

### 5.3 Méthode de combinaisons

On élimine une même inconnue entre deux paires d'équations, ce qui ramène le problème à un système  $2 \times 2$ .

#### EXEMPLE Combinaisons

Reprenons le même système. Éliminons  $z$  :

- entre  $L_1$  et  $L_3$  :  $L_1 + L_3$  donne  $2x + 3y = 8$  ;
- entre  $L_2$  et  $L_3$  :  $L_2 + L_3$  donne  $3x + y = 5$ .

On résout  $\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ 3x + y = 5 \end{cases}$  : de la seconde,  $y = 5 - 3x$ , reporté :  $2x + 15 - 9x = 8$ , soit  $x = 1$ , puis  $y = 2$ , et enfin  $z = 6 - 1 - 2 = 3$ .

### 5.4 Le pivot de Gauss : une méthode systématique

Substitution et combinaisons demandent un peu d'astuce. Le **pivot de Gauss** est une méthode algorithmique : elle fonctionne toujours de la même façon, sans réfléchir au cas par cas. C'est exactement pour cela qu'elle est programmable sur machine.

#### PROPRIÉTÉ Opérations élémentaires — admise

Les trois opérations suivantes transforment un système en un système **équivalent** (c'est-à-dire ayant exactement les mêmes solutions) :

1. échanger deux lignes :  $L_i \leftrightarrow L_j$  ;
2. multiplier une ligne par un réel non nul :  $L_i \leftarrow \lambda L_i$  avec  $\lambda \neq 0$  ;
3. ajouter à une ligne un multiple d'une autre ligne :  $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$  avec  $j \neq i$ .

**Idée de la méthode.** À l'aide de ces opérations, on élimine  $x$  des lignes 2 et 3 (grâce au coefficient de  $x$  dans la ligne 1, appelé **pivot**), puis on élimine  $y$  de la ligne 3. Le système devient triangulaire (ou échelonné) : la dernière équation ne contient que  $z$ , la deuxième contient  $y$  et  $z$ , la première contient tout. On résout alors « en remontant » :  $z$  d'abord, puis  $y$ , puis  $x$ .

#### MÉTHODE Algorithme du pivot de Gauss

1. Choisir le pivot de la colonne  $x$  : un coefficient non nul (de préférence 1 ou -1). Si besoin, échanger deux lignes pour le placer en  $L_1$ .
2. Éliminer  $x$  dans  $L_2$  et  $L_3$  par des opérations du type  $L_2 \leftarrow L_2 - a_2 L_1$  et  $L_3 \leftarrow L_3 - a_3 L_1$  (si le pivot vaut 1).

3. Éliminer  $y$  dans la nouvelle ligne  $L_3$  en utilisant le coefficient de  $y$  dans  $L_2$  comme nouveau pivot.
4. Remontée : résoudre la dernière équation (en  $z$  seul), reporter dans la deuxième pour trouver  $y$ , puis dans la première pour trouver  $x$ .
5. Vérifier le triplet obtenu dans les trois équations initiales.

**EXERCICE RÉSOLU 9** Pivot de Gauss, pas à pas

Résoudre dans  $\mathbb{R}^3$  :

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$$

**SOLUTION**

Le coefficient de  $x$  dans  $L_1$  vaut 1 : c'est un pivot idéal.

Étape 1 : éliminer  $x$  dans  $L_2$  et  $L_3$ .  $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 : (2x - y + z) - 2(x + y + z) = 3 - 12$ , soit  $-3y - z = -9$ .

$L_3 \leftarrow L_3 - L_1 : (x + 2y - z) - (x + y + z) = 2 - 6$ , soit  $y - 2z = -4$ .

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ -3y - z = -9 \\ y - 2z = -4 \end{cases}$$

Étape 2 : éliminer  $y$  dans  $L_3$ .  $L_3 \leftarrow 3L_3 + L_2 : 3(y - 2z) + (-3y - z) = -12 - 9$ , soit  $-7z = -21$ .

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ -3y - z = -9 \\ -7z = -21 \end{cases}$$

Étape 3 : remontée. La dernière ligne donne  $z = 3$ . Reporté dans la deuxième :  $-3y - 3 = -9$ , donc  $y = 2$ . Reporté dans la première :  $x + 2 + 3 = 6$ , donc  $x = 1$ .

Vérification.  $1 + 2 + 3 = 6$  ;  $2 - 2 + 3 = 3$  ;  $1 + 4 - 3 = 2$ . Les trois équations sont satisfaites.

Conclusion :  $S = \{(1; 2; 3)\}$ .

Système initial

Après élimination de  $x$ 

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1}]{\text{}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -9 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$\downarrow L_3 \leftarrow 3L_3 + L_2$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -9 \\ -21 \end{pmatrix}$$

Forme triangulaire : remontée  $z = 3, y = 2, x = 1$ 

Réduction triangulaire du système par pivot de Gauss :  
sous la diagonale (en gras), on ne laisse que des zéros.

### 5.5 Cas particuliers : systèmes incompatible et indéterminé

Le pivot de Gauss détecte automatiquement les cas sans solution ou avec une infinité de solutions.

#### À RETENIR Lecture des cas particuliers

Après réduction triangulaire :

- si une ligne s'écrit  $0x + 0y + 0z = k$  avec  $k \neq 0$  (par exemple  $0 = 5$ ), c'est impossible : le système est **incompatible**,  $S = \emptyset$  ;
- si une ligne s'écrit  $0x + 0y + 0z = 0$  (elle disparaît), le système se ramène à moins d'équations que d'inconnues : il est **indéterminé** et admet une infinité de solutions, que l'on exprime à l'aide d'un paramètre (par exemple  $z = t, t \in \mathbb{R}$ ).

#### EXEMPLE Un système incompatible

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + 2y + 2z = 5 \\ x - y + z = 1 \end{cases}$$

$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$  donne  $0x + 0y + 0z = -1$ , c'est-à-dire  $0 = -1$  : absurde. Le système n'a aucune solution (géométriquement, les deux premiers plans sont strictement parallèles).

#### EXEMPLE Un système indéterminé

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + 2y + 2z = 6 \\ x - y + z = 1 \end{cases}$$

$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$  donne  $0 = 0$  : la ligne disparaît. Il reste  $\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x - y + z = 1 \end{cases}$ . En soustrayant :  $2y = 2$ , donc  $y = 1$ , puis  $x + z = 2$ . En posant  $z = t$  ( $t \in \mathbb{R}$ ), on obtient  $S = \{(2 - t; 1; t), t \in \mathbb{R}\}$  : une infinité de solutions (les trois plans se coupent le long d'une droite).

#### ATTENTION Rédaction des opérations sur les lignes

Annonce toujours l'opération effectuée ( $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ ) avant d'écrire le nouveau système : le correcteur du Bac doit pouvoir suivre ton raisonnement, et toi-même tu pourras vérifier tes calculs. Autre piège : dans  $L_3 \leftarrow 3L_3 + L_2$ , n'oublie pas de multiplier tous les termes de  $L_3$  par 3, y compris le second membre. Signalons enfin que les systèmes à paramètres (dont les coefficients dépendent d'une lettre  $m$  à discuter) sont hors programme en Terminale A : tu n'auras à résoudre que des systèmes à coefficients numériques.

#### EXERCICE 5 À toi de jouer

Résoudre par le pivot de Gauss :  $\begin{cases} x + 2y + z = 8 \\ 2x + y - z = 1 \\ x + y + 2z = 9 \end{cases}$ . Vérifier la solution.

#### CORRIGÉ Exercice

$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$  :  $-3y - 3z = -15$ , soit  $y + z = 5$ .  $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$  :  $-y + z = 1$ . En additionnant ces deux lignes :  $2z = 6$ , donc  $z = 3$ , puis  $y = 2$ , et  $x = 8 - 4 - 3 = 1$ . Vérification :  $1 + 4 + 3 = 8$  ;  $2 + 2 - 3 = 1$  ;  $1 + 2 + 6 = 9$ .  $S = \{(1; 2; 3)\}$ .

**LESAVAIS-TU ? Gauss, la météo et des millions d'équations**

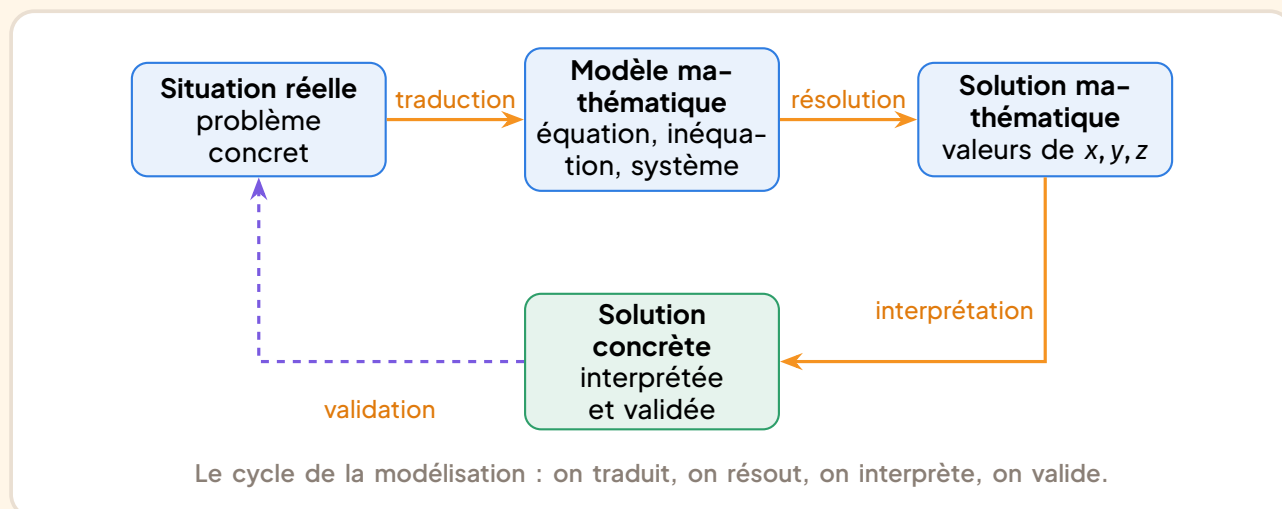
Carl Friedrich Gauss (1777–1855), surnommé le « prince des mathématiciens », a systématisé cette méthode pour ses calculs d'astronomie. Aujourd'hui, le pivot de Gauss est au cœur de tous les logiciels de calcul scientifique : les prévisions météorologiques, la conception des avions ou la simulation des réseaux électriques (comme celui géré par ENEC) se ramènent à la résolution de systèmes comportant des millions d'équations à des millions d'inconnues — résolus par des versions ultra-rapides de la méthode que tu viens d'apprendre !

## 6 PROBLÈMES CONCRETS ET MODÉLISATION

Dans les sections précédentes, tu as appris à résoudre des systèmes linéaires à trois inconnues par substitution, combinaisons ou pivot de Gauss, ainsi que des équations et inéquations de degré 3. Ces techniques forment une véritable boîte à outils. Mais au Baccalauréat, l'énoncé ne te dira jamais « résous le système suivant » sans raison : il te racontera une histoire — un marchand de Mokolo, une cantine scolaire, une cuve d'eau à Ebolowa — et ce sera à toi de traduire cette histoire en mathématiques. Cette traduction s'appelle la **modélisation**. C'est la compétence reine de cette leçon, et c'est elle qui fait la différence entre une copie moyenne et une excellente copie.

### 6.1 La démarche de modélisation en quatre étapes

**Intuition.** Un problème concret est comme un texte écrit dans une langue étrangère : la langue de la vie quotidienne. Les mathématiques sont une autre langue, plus précise. Modéliser, c'est traduire de la première langue vers la seconde, résoudre dans la langue mathématique (où l'on est très à l'aise), puis retraduire la réponse dans la langue du problème. Le schéma suivant résume ce va-et-vient.



**MÉTHODE** Fiche de modélisation : les 4 étapes à rédiger dans une copie

1. Choix des inconnues. Écris une phrase complète : « Soit  $x$  le prix d'un cahier (en FCFA),  $y$  le prix d'un stylo (en FCFA) ». Précise toujours l'unité et, si besoin, la nature de l'inconnue (entier, réel positif).
2. Mise en équation(s). Traduis chaque information de l'énoncé en une égalité ou une inégalité. Une information = une équation. Il faut autant d'équations indépendantes que d'inconnues.
3. Résolution. Résous le modèle avec les techniques du chapitre (factorisation, pivot de Gauss, tableau de signes...). Cette étape est purement mathématique.
4. Interprétation et validation. Vérifie que les solutions sont compatibles avec le contexte (positives, entières, bornées), vérifie-les dans l'énoncé, puis conclus par une phrase en langage courant, sans symbole mathématique.

**ATTENTION** Solution exacte mais impossible dans le contexte

Une solution mathématiquement correcte peut être concrètement absurde. Exemples typiques :

- un prix de  $-250$  FCFA : à rejeter, un prix est positif ;
- $3,7$  élèves dans un bus : à rejeter, on compte des personnes entières ;
- un terrain de longueur  $x = -2$  m : à rejeter, une longueur est positive ;
- une racine  $x = 12$  alors que l'énoncé impose  $x \leq 10$  : à rejeter, hors contrainte.

Le correcteur attend que tu écrives explicitement le rejet : «  $x = -2$  est impossible car une longueur est positive ». Oublier cette phrase, c'est perdre des points même avec un calcul juste.

## 6.2 Problèmes de prix et de ventes : vers un système linéaire

**Intuition.** Quand un commerçant vend des lots mélangés (par exemple « 2 pains et 3 beignets pour 500 FCFA »), chaque achat fournit une équation. Deux achats différents donnent un système  $2 \times 2$  ; trois achats donnent un système  $3 \times 3$ . Les prix unitaires sont les inconnues.

**EXEMPLE** Problème de la cantine scolaire (système  $3 \times 3$ )

La cantine d'un lycée de Bafoussam propose trois menus : menu A (riz + sauce), menu B (ndolé + miondo), menu C (poulet + frites). Le comptable a noté les recettes de trois jours :

- lundi : 40 menus A, 30 menus B, 20 menus C pour 115000 FCFA ;

- mardi : 30 menus A, 50 menus B, 10 menus C pour 120000 FCFA ;
- mercredi : 20 menus A, 20 menus B, 40 menus C pour 110000 FCFA.

Étape 1 — Inconnues. Soit  $x, y, z$  les prix unitaires (en milliers de FCFA) des menus A, B, C.

Étape 2 — Mise en équations. Les recettes en milliers de FCFA donnent :

$$\begin{cases} 40x + 30y + 20z = 115 \\ 30x + 50y + 10z = 120 \\ 20x + 20y + 40z = 110 \end{cases}$$

On simplifie en divisant chaque équation par 10 :

$$\begin{cases} 4x + 3y + 2z = 11,5 & (L_1) \\ 3x + 5y + z = 12 & (L_2) \\ 2x + 2y + 4z = 11 & (L_3) \end{cases}$$

Étape 3 — Résolution par pivot de Gauss. On élimine  $x$  :  $L_2 \leftarrow 4L_2 - 3L_1$  :  $12x + 20y + 4z - (12x + 9y + 6z) = 48 - 34,5 \Rightarrow 11y - 2z = 13,5$  ( $L'_2$ )  $L_3 \leftarrow 2L_3 - L_1$  :  $4x + 4y + 8z - (4x + 3y + 2z) = 22 - 11,5 \Rightarrow y + 6z = 10,5$  ( $L'_3$ )

On a maintenant un système  $2 \times 2$  en  $y, z$  :

$$\begin{cases} 11y - 2z = 13,5 \\ y + 6z = 10,5 \end{cases}$$

De  $L'_3$  :  $y = 10,5 - 6z$ . En injectant dans  $L'_2$  :  $11(10,5 - 6z) - 2z = 13,5 \Rightarrow 115,5 - 68z = 13,5 \Rightarrow 68z = 102 \Rightarrow z = 1,5$ . Alors  $y = 10,5 - 6(1,5) = 10,5 - 9 = 1,5$ . En remontant à  $L_1$  :  $4x = 11,5 - 3(1,5) - 2(1,5) = 11,5 - 4,5 - 3 = 4 \Rightarrow x = 1$ .

Étape 4 — Validation et conclusion. Les trois prix sont positifs : cohérent. Vérification lundi :  $40 \times 1000 + 30 \times 1500 + 20 \times 1500 = 115000$  FCFA. Le menu A coûte 1000 FCFA, les menus B et C coûtent 1500 FCFA chacun.

#### ATTENTION Bien choisir l'unité avant de poser le système

Dans l'exemple précédent, travailler en milliers de FCFA a simplifié tous les coefficients. Mais alors la réponse  $x = 1$  signifie 1000 FCFA, pas 1 FCFA ! Une erreur d'unité à l'étape 4 ruine une résolution parfaite. Annonce ton unité à l'étape 1 et respecte-la jusqu'au bout.

### 6.3 Problèmes de géométrie : vers une équation polynomiale (degré 2 ou 3)

**Intuition.** Dès qu'un volume intervient, on multiplie trois longueurs : le volume devient naturellement un polynôme de degré 3 en la dimension inconnue. Les problèmes d'aire conduisent, eux, à des équations de degré 2. Résoudre le problème revient alors à chercher une racine évidente et à factoriser (degré 3) ou à utiliser le trinôme (degré 2).

**EXEMPLE** La cuve cubique (équation de degré 3)

Une entreprise de Bafang construit une cuve cubique de côté  $x$  (en mètres). Le cahier des charges impose : le volume brut  $x^3$ , diminué de  $3x^2$  (épaisseur des parois), diminué de  $4x$  (canalisation), augmenté de 12 (fond renforcé), doit être exactement nul au point d'équilibre de la conception. On cherche donc  $x > 0$  tel que

$$x^3 - 3x^2 - 4x + 12 = 0.$$

Racine évidente. On teste les diviseurs de 12 : pour  $x = 2$  :  $8 - 12 - 8 + 12 = 0$ . Donc 2 est racine.

Factorisation par identification :  $x^3 - 3x^2 - 4x + 12 = (x - 2)(x^2 + bx - 6)$ . En développant le terme en  $x^2$  :  $b - 2 = -3$ , donc  $b = -1$ . Ainsi

$$x^3 - 3x^2 - 4x + 12 = (x - 2)(x^2 - x - 6) = (x - 2)(x - 3)(x + 2).$$

Solutions mathématiques :  $x \in \{-2; 2; 3\}$ .

Validation.  $x = -2$  est impossible (longueur négative). Il reste deux conceptions possibles : une cuve de côté 2 m ou de côté 3 m. Le choix final dépendra de critères extérieurs (coût, encombrement).

**EXERCICE RÉSOLU 10** Dimensions d'un terrain rectangulaire (équation de degré 2)

Un terrain rectangulaire a une longueur qui dépasse sa largeur de 5 m. Son aire est de 300 m<sup>2</sup>. Déterminer ses dimensions.

**SOLUTION**

Étape 1. Soit  $x$  la largeur en mètres ( $x > 0$ ) ; la longueur est  $x + 5$ .

Étape 2. Aire :  $x(x + 5) = 300$ , soit  $x^2 + 5x - 300 = 0$ .

Étape 3.  $\Delta = 25 + 1200 = 1225 = 35^2$ . D'où  $x = \frac{-5 + 35}{2} = 15$  ou  $x = \frac{-5 - 35}{2} = -20$ .

Étape 4.  $x = -20$  est rejeté (longueur négative). Vérification :  $15 \times 20 = 300$ . Le terrain mesure 15 m de large et 20 m de long.

**6.4 Problèmes de seuil et comparaison d'offres : vers une inéquation**

**Intuition.** « À partir de combien de minutes l'offre B devient-elle plus avantageuse ? » : le mot-clé à partir de signale une inéquation. On exprime le coût de chaque offre en fonction de la même variable, puis on compare.

**EXEMPLE** Comparaison de forfaits téléphoniques

Un opérateur propose : offre A, abonnement de 2000 FCFA puis 50 FCFA par minute ;

offre B, sans abonnement, 100 FCFA par minute. Pour  $x$  minutes, les coûts sont  $C_A(x) = 2000 + 50x$  et  $C_B(x) = 100x$ . L'offre A est plus avantageuse lorsque

$$2000 + 50x < 100x \iff 2000 < 50x \iff x > 40.$$

Validation.  $x$  est un temps, donc positif : la condition  $x > 40$  est compatible. Conclusion : l'offre A devient rentable dès que la consommation dépasse 40 minutes par mois ; en dessous, l'offre B est préférable. À exactement 40 minutes, les deux offres coûtent le même prix (4000 FCFA).

#### EXERCICE RÉSOLU 11 Seuil de rentabilité d'un vendeur d'arachides

Une vendeuse du marché Central de Yaoundé achète ses arachides à 300 FCFA le sachet et paie 1500 FCFA de transport par jour. Elle revend chaque sachet 500 FCFA. Combien de sachets doit-elle vendre par jour pour réaliser un bénéfice strictement positif ?

#### SOLUTION

Étape 1. Soit  $n$  le nombre de sachets vendus ( $n \in \mathbb{N}$ ).

Étape 2. Bénéfice :  $B(n) = 500n - 300n - 1500 = 200n - 1500$ . On veut  $B(n) > 0$ .

Étape 3.  $200n - 1500 > 0 \iff n > 7,5$ .

Étape 4. Comme  $n$  est un entier, la plus petite solution est  $n = 8$ . Vérification :  $B(8) = 1600 - 1500 = 100 > 0$ , mais  $B(7) = -100 < 0$ . La vendeuse doit vendre au moins 8 sachets par jour pour être bénéficiaire.

#### ATTENTION Solutions entières : ne pas confondre $n > 7,5$ et $n \geq 7$

Quand l'inconnue est un nombre d'objets, la solution d'une inéquation doit être arrondie dans le bon sens : pour  $n > 7,5$ , la réponse est  $n \geq 8$  (et non  $n \geq 7$ ). Pour  $n \leq 7,5$ , la réponse est  $n \leq 7$ . Prends toujours le temps de tester la valeur frontière dans l'énoncé.

### 6.5 Contraintes du contexte et rédaction de la conclusion

La dernière étape distingue les bonnes copies. Trois types de contraintes reviennent constamment :

- **positivité** : prix, longueurs, volumes, durées sont positifs ou nuls ;
- **intégralité** : nombres de personnes, d'objets, de sachets sont des entiers naturels ;
- **bornes** : capacité d'un bus, budget maximal, dimensions imposées.

La conclusion finale doit être une phrase complète en français, reprenant les unités et la situation, sans la moindre lettre  $x$  : non pas «  $x = 15$  », mais « le terrain mesure 15 mètres de large ».

».

**LES AVAIS-TU ? Les points faciles du Baccalauréat A**

Au Baccalauréat A, les problèmes de synthèse rapportent souvent des points faciles si la démarche de modélisation est bien rédigée : les barèmes attribuent fréquemment un point au choix des inconnues, un point à la mise en équations, et un point à la conclusion en langage courant — indépendamment de la résolution elle-même. Même si tu bloques sur les calculs, rédige proprement les étapes 1, 2 et 4 : tu peux récolter la moitié des points du problème sans avoir terminé la résolution !

**EXERCICE 6 Pour t'entraîner**

Un transporteur de la ligne Douala–Bafoussam propose deux tarifs : tarif 1, 3000 FCFA par voyage ; tarif 2, carte mensuelle à 10000 FCFA puis 2000 FCFA par voyage. À partir de combien de voyages par mois le tarif 2 devient-il avantageux ? Rédige les quatre étapes complètes de la modélisation.

## 7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

## 8 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION : LE DÉFI DU MARCHÉ MO-KOLO

### 8.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- **modéliser** une situation commerciale réelle par un système linéaire de trois équations à trois inconnues ;
- **résoudre** ce système par la méthode du **pivot de Gauss**, en rédigeant proprement chaque étape ;
- **interpréter** une fonction polynôme de degré 3 : trouver une **racine évidente**, **factoriser** par identification des coefficients, puis dresser un **tableau de signes** ;
- déterminer l'ensemble des solutions d'une **inéquation de degré 3** et en donner une **interprétation concrète** ;
- rédiger un mini-rapport argumenté et le présenter oralement, en justifiant chaque choix mathématique.

Cette activité mobilise donc l'ensemble des savoir-faire de la leçon dans une situation authentique de la vie économique camerounaise.

### 8.2 Situation

**Le défi du marché Mokolo.**

Le marché Mokolo, au cœur de Yaoundé, est l'un des plus grands marchés du Cameroun. Ta classe a été contactée par l'association des commerçants du marché : trois jeunes gestionnaires d'un étal de produits vivriers viennent de reprendre l'affaire familiale et ont égaré le cahier des prix unitaires. Ils vendent trois produits :

- le **manioc** (bâtons), à  $x$  FCFA le kilogramme ;
- les **arachides** (grillées), à  $y$  FCFA le kilogramme ;
- l'**huile de palme**, à  $z$  FCFA le litre.

Heureusement, ils ont conservé trois **tickets de vente** complets de la journée précédente, sur lesquels figurent les quantités vendues et les montants totaux encaissés :

| Ticket     | Manioc (kg) | Arachides (kg) | Huile (L) | Montant (FCFA) |
|------------|-------------|----------------|-----------|----------------|
| Ticket n°1 | 2           | 1              | 1         | 2400           |
| Ticket n°2 | 1           | 3              | 2         | 4250           |
| Ticket n°3 | 4           | 2              | 3         | 6000           |

**Première mission :** retrouver les trois prix unitaires  $x$ ,  $y$  et  $z$ .

**Deuxième mission :** l'association a fait appel à un étudiant en économie de l'Université de Yaoundé I, qui a modélisé le bénéfice hebdomadaire de l'étal (en milliers de FCFA) en fonction du prix de vente  $x$  du kilogramme de manioc (en dizaines de FCFA, avec  $x \geq 0$ ) par :

$$B(x) = -x^3 + 6x^2 - 9x + 4.$$

Les gestionnaires veulent savoir **pour quelles valeurs du prix  $x$  le bénéfice hebdomadaire est strictement positif**, afin de fixer un prix qui garantisse la rentabilité de l'étal sans faire fuir la clientèle.

### 8.3 Consignes

Par groupes de 4, vous êtes les gestionnaires de l'étal. Vous rédigerez un **mini-rapport** (une page maximum) répondant aux questions suivantes, puis vous présenterez vos conclusions à la classe en 5 minutes.

1. **Modélisation.** Traduire chaque ticket de vente par une équation d'inconnues  $x$ ,  $y$ ,  $z$ . Écrire le système (S) de trois équations à trois inconnues obtenu. Justifier pourquoi ce système est linéaire.
2. **Résolution du système.** Résoudre (S) par la méthode du **pivot de Gauss** : éliminer  $x$  dans les deux dernières équations, puis  $y$  dans la dernière, et remonter le système triangulaire. Vérifier que la solution trouvée satisfait les trois tickets.
3. **Étude du bénéfice : racine évidente.** Vérifier que  $x = 1$  est une racine du polynôme  $B(x) = -x^3 + 6x^2 - 9x + 4$ .
4. **Factorisation.** En déduire une factorisation de  $B(x)$  sous la forme  $B(x) = (x - 1)(ax^2 + bx + c)$  en déterminant  $a$ ,  $b$ ,  $c$  par **identification des coefficients**. Factoriser ensuite complètement le trinôme obtenu.
5. **Tableau de signes.** Dresser le tableau de signes de  $B(x)$  sur  $[0 ; +\infty[$ .
6. **Conclusion commerciale.** Résoudre l'inéquation  $B(x) > 0$  et interpréter le résultat : quelle fourchette de prix du manioc (en FCFA, sachant que  $x$  est en dizaines de FCFA) conseillez-vous aux gestionnaires ? Que se passe-t-il aux valeurs  $x = 1$  et  $x = 4$  ?
7. **Esprit critique.** Le modèle prédit un bénéfice négatif pour un prix très élevé. Proposer une explication concrète de ce phénomène dans le contexte du marché Mokolo.

### 8.4 Ressources à mobiliser

**À RETENIR** Boîte à outils de la leçon

- Système linéaire  $2 \times 2$  : résolution par substitution, combinaison linéaire ou déterminant (règle de Cramer).
- Système linéaire  $3 \times 3$  — pivot de Gauss : par des opérations élémentaires  $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$  (ou  $L_i \leftarrow aL_i - bL_j$ ), on transforme le système en système triangulaire équivalent, que l'on résout par substitutions successives en remontant.
- Équations/Inéquations par inconnue auxiliaire : poser  $X = \varphi(x)$  pour ramener l'équation à un polynôme de degré 2 ou 1 en  $X$ , résoudre en  $X$ , puis revenir à  $x$  en vérifiant les conditions de définition.
- Racine évidente :  $\alpha$  est racine de  $P$  si et seulement si  $P(\alpha) = 0$ , ce qui équivaut à l'existence d'un polynôme  $Q$  tel que  $P(x) = (x - \alpha)Q(x)$ .
- Identification des coefficients : deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients de même degré sont égaux. On développe  $(x - \alpha)(ax^2 + bx + c)$  et on identifie.
- Tableau de signes : un produit de facteurs est du signe du produit des signes ; un carré est toujours positif ou nul ; un binôme  $x - \alpha$  s'annule en  $\alpha$  et est du signe de  $x$  après  $\alpha$ .
- Retour au problème : toute solution mathématique doit être interprétée dans le contexte et vérifiée sur les données de départ.

**8.5 Démarche et corrigé commenté****EXERCICE RÉSOLU 12** Corrigé commenté du défi du marché Mokolo

Énoncé rappelé. Retrouver les prix unitaires  $x, y, z$  à partir des trois tickets, puis déterminer les valeurs de  $x$  pour lesquelles  $B(x) = -x^3 + 6x^2 - 9x + 4 > 0$ .

**SOLUTION**

Question 1 — Modélisation.

Chaque ticket traduit : (quantité de manioc) $\times x$  + (quantité d'arachides) $\times y$  + (quantité d'huile) $\times z$  = montant. D'où le système :

$$(S) : \begin{cases} 2x + y + z = 2400 & (L_1) \\ x + 3y + 2z = 4250 & (L_2) \\ 4x + 2y + 3z = 6000 & (L_3) \end{cases}$$

Chaque équation est de la forme  $ax + by + cz = d$  : les inconnues apparaissent au degré 1, sans produit entre elles. Le système est donc bien **linéaire**.

Question 2 — Pivot de Gauss.

Étape 1 : éliminer  $x$  dans  $(L_2)$  et  $(L_3)$  en utilisant le pivot  $2x$  de  $(L_1)$ .

$$\begin{aligned}(L'_2) &\leftarrow 2(L_2) - (L_1) : & 2x + 6y + 4z - (2x + y + z) &= 8500 - 2400 \\ &\Rightarrow & 5y + 3z &= 6100\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(L'_3) &\leftarrow (L_3) - 2(L_1) : & 4x + 2y + 3z - (4x + 2y + 2z) &= 6000 - 4800 \\ &\Rightarrow & z &= 1200\end{aligned}$$

Le système est déjà triangulaire :

$$\begin{cases} 2x + y + z = 2400 \\ 5y + 3z = 6100 \\ z = 1200 \end{cases}$$

Étape 2 : remontée. De la dernière ligne :  $z = 1200$ . On reporte dans la deuxième :

$$5y = 6100 - 3 \times 1200 = 2500 \Rightarrow y = 500.$$

Puis dans la première :  $2x = 2400 - 500 - 1200 = 700$ , donc  $x = 350$ .

Vérification (indispensable!) :

- Ticket n°2 :  $350 + 3(500) + 2(1200) = 350 + 1500 + 2400 = 4250$  ✓
- Ticket n°3 :  $4(350) + 2(500) + 3(1200) = 1400 + 1000 + 3600 = 6000$  ✓

Conclusion : le manioc coûte 350 FCFA/kg, les arachides 500 FCFA/kg et l'huile 1200 FCFA/L.

Question 3 — Racine évidente.

$B(1) = -1 + 6 - 9 + 4 = 0$ . Donc  $x = 1$  est racine de  $B$ , et  $B(x)$  est factorisable par  $(x - 1)$ .

Question 4 — Factorisation par identification.

On cherche  $B(x) = (x - 1)(ax^2 + bx + c)$ . En développant :

$$(x - 1)(ax^2 + bx + c) = ax^3 + (b - a)x^2 + (c - b)x - c.$$

Par identification avec  $-x^3 + 6x^2 - 9x + 4$  :

$$a = -1, \quad b - a = 6 \Rightarrow b = 5, \quad c - b = -9 \Rightarrow c = -4, \quad -c = 4 \quad \checkmark$$

Donc  $B(x) = (x - 1)(-x^2 + 5x - 4)$ . Le trinôme  $-x^2 + 5x - 4$  admet  $x = 1$  comme racine évidente ( $-1 + 5 - 4 = 0$ ) ; le produit des racines vaut  $\frac{-4}{-1} = 4$ , donc l'autre racine est 4. Ainsi :

$$B(x) = -(x - 1)^2(x - 4).$$

Question 5 — Tableau de signes.

$(x - 1)^2 \geq 0$  pour tout  $x$  (nul en 1) ;  $(x - 4)$  est négatif avant 4, positif après ; le signe moins devant inverse le tout.

| $x$          | 0 | ]0,1[ | 1 | ]1,4[ | 4 | ]4, +\infty[ |
|--------------|---|-------|---|-------|---|--------------|
| $-(x - 1)^2$ | - | -     | 0 | -     | - | -            |
| $x - 4$      | - | -     | - | -     | 0 | +            |
| $B(x)$       | + | +     | 0 | +     | 0 | -            |

## Question 6 — Conclusion commerciale.

$B(x) > 0$  pour  $x \in [0; 1[ \cup ]1; 4[$ . Rappel :  $x$  est exprimé en dizaines de FCFA. Cela correspond à un prix du manioc strictement compris entre 0 et 40 FCFA/kg, la valeur 10 FCFA/kg (correspondant à  $x = 1$ ) étant exclue. Le bénéfice est nul pour  $x = 1$  (soit 10 FCFA/kg) et  $x = 4$  (soit 40 FCFA/kg) : ce sont les seuils de rentabilité. Au-delà de 40 FCFA/kg, le modèle prédit des pertes.

## Question 7 — Esprit critique.

Un prix trop élevé fait fuir la clientèle vers les étals concurrents du marché Mokolo : les quantités vendues s'effondrent, et le bénéfice devient négatif (coûts fixes non couverts). Le modèle traduit mathématiquement cette réalité commerciale : la fonction bénéfice, concave, atteint un maximum puis décroît, reflétant la loi de l'offre et de la demande sur un marché concurrentiel.

**ATTENTION** Pièges fréquents dans cette activité

- Ne pas oublier de vérifier la solution du système dans les trois équations de départ : une erreur de calcul dans le pivot se propage silencieusement.
- Dans l'opération  $(L'_2) \leftarrow 2(L_2) - (L_1)$ , multiplier tous les termes de  $(L_2)$ , y compris le second membre.
- Attention au signe dans le tableau :  $B(x) = -(x-1)^2(x-4)$  commence par un signe moins ; beaucoup d'élèves l'oublient et obtiennent l'inéquation inverse.
- Le bénéfice est strictement positif : les valeurs  $x = 1$  et  $x = 4$  doivent être exclues de l'ensemble solution.
- Conversion d'unités :  $x$  est en dizaines de FCFA.  $x = 1 \Leftrightarrow 10$  FCFA,  $x = 4 \Leftrightarrow 40$  FCFA. Ne pas confondre la valeur de  $x$  et le prix en FCFA.

## 8.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence les points suivants :

- Une situation commerciale concrète (tickets de vente) se **traduit** naturellement en un système linéaire  $3 \times 3$  : les mathématiques deviennent un outil d'investigation pour retrouver une information perdue.
- La méthode du **pivot de Gauss** est un algorithme puissant et systématique : elle transforme un système « enchevêtré » en système triangulaire que l'on résout mécaniquement par remontée.
- L'étude d'un polynôme de degré 3 suit toujours la même stratégie : racine évidente  $\rightarrow$  factorisation  $\rightarrow$  tableau de signes  $\rightarrow$  conclusion. La factorisation  $B(x) = -(x-1)^2(x-4)$  montre qu'une racine peut être double, ce qui influence le tableau de signes (le signe ne change pas en  $x = 1$ ).

- Une solution mathématique n'a de valeur que si elle est interprétée : les seuils  $x = 1$  et  $x = 4$  deviennent des seuils de rentabilité, et la fourchette de prix conseillée aux commerçants de Mokolo est une décision économique fondée sur un raisonnement rigoureux.
- Enfin, la rédaction du mini-rapport et la présentation orale développent des compétences transversales essentielles : communiquer, argumenter, vérifier et travailler en équipe — des savoir-être attendus au Baccalauréat comme dans la vie professionnelle.

**LESAVAIS-TU ?****Le marché Mokolo et les mathématiques**

Les grands marchés comme Mokolo à Yaoundé ou Mboppi à Douala fonctionnent sur des équilibres de prix que les économistes modélisent précisément par des systèmes d'équations. La méthode du pivot que tu viens d'utiliser porte le nom du mathématicien allemand Carl Friedrich Gauss (1777–1855) ; elle est aujourd'hui au cœur des logiciels qui gèrent les stocks des supermarchés, les réseaux de distribution d'ENEO ou la planification des flottes de Camrail. Les systèmes que tu résous à la main avec trois inconnues, les ordinateurs les résolvent avec des millions d'inconnues — mais c'est exactement le même algorithme !

## 9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

### 9.1 Méthode 1 : Racine évidente et factorisation d'un polynôme de degré 3

#### MÉTHODE Factoriser un polynôme de degré 3 à l'aide d'une racine évidente

Soit  $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$  un polynôme de degré 3 ( $a \neq 0$ ).

1. Chercher une racine évidente  $\alpha$  parmi les valeurs simples : 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3. On calcule  $P(\alpha)$  jusqu'à trouver  $P(\alpha) = 0$ , et on écrit ce calcul sur la copie.
2. Poser la factorisation :  $P(x) = (x - \alpha)(a'x^2 + b'x + c')$ . On sait déjà que  $a' = a$  (coefficient dominant) et que  $-ac' = d$  (termes constants).
3. Déterminer  $b'$  et  $c'$  par identification : développer  $(x - \alpha)(ax^2 + b'x + c')$ , regrouper par puissances de  $x$ , puis identifier les coefficients avec ceux de  $P(x)$ . On obtient un petit système que l'on résout. (Alternative acceptée : la division euclidienne de  $P(x)$  par  $x - \alpha$ .)
4. Vérifier en redéveloppant mentalement ou en testant une valeur (par exemple  $x = 0$  donne  $P(0) = -ac'$ ).
5. Étudier le trinôme  $ax^2 + b'x + c'$  : calculer son discriminant  $\Delta$  pour obtenir, si possible, une factorisation complète de  $P$ .

Réflexe : si le polynôme n'a pas de terme constant ( $d = 0$ ), alors 0 est racine évidente et on factorise directement par  $x$ .

#### EXERCICE RÉSOLU 13 Factorisation d'un polynôme de degré 3

Soit  $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$ .

1. Montrer que -1 est une racine de  $P$ .
2. Déterminer les réels  $a, b, c$  tels que  $P(x) = (x + 1)(ax^2 + bx + c)$ .
3. En déduire la factorisation complète de  $P(x)$  dans  $\mathbb{R}$ .

#### SOLUTION

1. Calculons  $P(-1)$  :

$$P(-1) = (-1)^3 - 4(-1)^2 + (-1) + 6 = -1 - 4 - 1 + 6 = 0.$$

Donc -1 est bien une racine de  $P$ .

2. Puisque  $P(-1) = 0$ ,  $P(x)$  se factorise par  $(x - (-1)) = (x + 1)$ . Développons :

$$\begin{aligned}(x + 1)(ax^2 + bx + c) &= ax^3 + bx^2 + cx + ax^2 + bx + c \\ &= ax^3 + (a + b)x^2 + (b + c)x + c.\end{aligned}$$

Par identification avec  $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$ , on obtient le système :

$$\begin{cases} a = 1 \\ a + b = -4 \\ b + c = 1 \\ c = 6 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad a = 1, \quad b = -4 - a = -5, \quad c = 6.$$

Vérifions la troisième équation :  $b + c = -5 + 6 = 1$  : c'est cohérent. Donc :

$$P(x) = (x + 1)(x^2 - 5x + 6).$$

3. Factorisons le trinôme  $x^2 - 5x + 6$ . Son discriminant est :

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 6 = 25 - 24 = 1 > 0.$$

Il admet deux racines réelles :

$$x_1 = \frac{5 - \sqrt{1}}{2} = 2 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{5 + \sqrt{1}}{2} = 3.$$

Donc  $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$ . Conclusion :

$$P(x) = (x + 1)(x - 2)(x - 3)$$

$P$  admet trois racines réelles :  $-1, 2$  et  $3$ .

## 9.2 Méthode 2 : Résoudre une équation de degré 3

### MÉTHODE Résoudre une équation de degré 3 dans $\mathbb{R}$

Pour résoudre  $P(x) = 0$  où  $P$  est de degré 3 :

1. Factoriser  $P$  complètement (racine évidente puis trinôme, comme dans la méthode 1).
2. Appliquer la règle du produit nul : un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul.
3. Résoudre chaque équation du premier degré ou du second degré obtenue.
4. Conclure en donnant l'ensemble des solutions  $S = \{\dots\}$ , en vérifiant qu'aucune solution n'est comptée deux fois.

Cas particuliers à reconnaître : équation bicarrée déguisée, identité remarquable  $x^3 - a^3 = (x - a)(x^2 + ax + a^2)$ .

#### EXERCICE RÉSOLU 14 Équation de degré 3 (type Bac)

On considère l'équation (E) :  $2x^3 - 3x^2 - 3x + 2 = 0$ .

1. Vérifier que 2 est solution de (E).
2. Résoudre (E) dans  $\mathbb{R}$ .

#### SOLUTION

1. Calculons :

$$2(2)^3 - 3(2)^2 - 3(2) + 2 = 16 - 12 - 6 + 2 = 0.$$

Donc 2 est bien solution de (E).

2. On factorise par  $(x - 2)$  : il existe  $a, b, c$  tels que

$$2x^3 - 3x^2 - 3x + 2 = (x - 2)(ax^2 + bx + c).$$

En développant le membre de droite :  $ax^3 + (b - 2a)x^2 + (c - 2b)x - 2c$ . Par identification :

$$\begin{cases} a = 2 \\ b - 2a = -3 \\ c - 2b = -3 \\ -2c = 2 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad a = 2, \quad c = -1, \quad b = -3 + 2a = 1.$$

Vérification de la troisième ligne :  $c - 2b = -1 - 2 = -3$  : correct. Donc :

$$(E) \Leftrightarrow (x - 2)(2x^2 + x - 1) = 0.$$

Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul :

- $x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$ ;
- $2x^2 + x - 1 = 0 : \Delta = 1^2 - 4 \times 2 \times (-1) = 1 + 8 = 9 > 0$ , d'où

$$x = \frac{-1 - 3}{4} = -1 \quad \text{ou} \quad x = \frac{-1 + 3}{4} = \frac{1}{2}.$$

Conclusion : l'équation (E) admet trois solutions réelles :

$$S = \left\{ -1; \frac{1}{2}; 2 \right\}.$$

### 9.3 Méthode 3 : Résoudre une inéquation de degré 3 (tableau de signes)

#### MÉTHODE Résoudre une inéquation polynomiale par tableau de signes

Pour résoudre  $P(x) \geq 0$  (ou  $\leq 0, > 0, < 0$ ) où  $P$  est de degré 3 :

1. Se ramener à une comparaison à zéro : transporter tous les termes dans un seul membre.
2. Factoriser complètement  $P(x)$  en produit de facteurs du premier degré (et éventuellement d'un trinôme de signe constant).
3. Dresser le tableau de signes : une ligne par facteur, avec les racines rangées dans l'ordre croissant ; la dernière ligne donne le signe du produit par la règle des signes.
4. Lire la solution sur la dernière ligne. Attention aux bornes : crochet fermé si l'inégalité est large ( $\geq, \leq$ ), crochet ouvert si elle est stricte ( $>, <$ ).

Rappel : un trinôme  $ax^2 + bx + c$  avec  $\Delta < 0$  est du signe de  $a$  sur  $\mathbb{R}$  tout entier.

#### EXERCICE RÉSOLU 15 Inéquation de degré 3

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'inéquation (I) :  $x^3 - 4x^2 + x + 6 \leq 0$ .

#### SOLUTION

On reconnaît le polynôme  $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$  factorisé dans le premier exercice résolu :

$$P(x) = (x + 1)(x - 2)(x - 3).$$

Les trois facteurs s'annulent respectivement en  $-1, 2$  et  $3$ . Dressons le tableau de signes :

| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $2$ | $3$ |
|---------|-----------|------|-----|-----|
| $x + 1$ | -         | 0    | +   | +   |
| $x - 2$ | -         | -    | 0   | +   |
| $x - 3$ | -         | -    | -   | 0   |
| $P(x)$  | -         | 0    | +   | 0   |

Précisons les intervalles : sur  $] -\infty; -1[$  le produit est  $(-)(-)(-) = -$  ; sur  $] -1; 2[$  :  $(+)(-)(-) = +$  ; sur  $] 2; 3[$  :  $(+)(+)(-) = -$  ; sur  $] 3; +\infty[$  :  $(+)(+)(+) = +$ .

On cherche  $P(x) \leq 0$ , c'est-à-dire les intervalles où la dernière ligne porte le signe  $-$ , bornes incluses car l'inégalité est large et  $P$  y est défini. Conclusion :

$$S = ]-\infty; -1] \cup [2; 3].$$

## 9.4 Méthode 4 : Résolution par inconnue auxiliaire

### MÉTHODE Poser une inconnue auxiliaire

Certaines équations ou inéquations se ramènent à un degré inférieur par un changement d'inconnue.

1. Repérer la forme : l'équation contient une même « brique » répétée, par exemple  $x^2$  et  $x^4$  (équation bicarrée), ou  $(x-1)^2$  et  $(x-1)^4$ , ou  $\sqrt{x}$  et  $x$ .
2. Poser  $X$  = la brique de base (par exemple  $X = x^2$ ), en précisant le domaine de  $X$  (si  $X = x^2$  alors  $X \geq 0$ ; si  $X = \sqrt{x}$  alors  $X \geq 0$  et  $x \geq 0$ ).
3. Résoudre l'équation en  $X$  (second degré le plus souvent).
4. Écarter les valeurs de  $X$  hors domaine, puis revenir à l'inconnue initiale  $x$  en résolvant  $x^2 = X$  (ou  $\sqrt{x} = X$ , etc.).
5. Conclure avec l'ensemble des solutions en  $x$ .

### EXERCICE RÉSOLU 16 Équation bicarrée

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation (E) :  $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ .

#### SOLUTION

L'équation ne contient que des puissances paires de  $x$  : c'est une équation **bicarrée**.

Étape 1 : changement d'inconnue. Posons  $X = x^2$ , avec la condition  $X \geq 0$ . Alors  $x^4 = X^2$  et :

$$(E) \iff X^2 - 5X + 4 = 0.$$

Étape 2 : résolution en  $X$ . Discriminant :  $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 25 - 16 = 9 > 0$ . Deux racines :

$$X_1 = \frac{5-3}{2} = 1 \quad \text{et} \quad X_2 = \frac{5+3}{2} = 4.$$

Étape 3 : validité et retour à  $x$ . Les deux valeurs 1 et 4 sont positives : toutes deux sont acceptables.

- $x^2 = 1 \iff x = 1 \text{ ou } x = -1$ ;
- $x^2 = 4 \iff x = 2 \text{ ou } x = -2$ .

Conclusion. L'équation admet quatre solutions réelles :

$$S = \{-2; -1; 1; 2\}.$$

Vérification rapide pour  $x = 2$  :  $16 - 20 + 4 = 0$  : correct.

## 9.5 Méthode 5 : Résoudre un système linéaire 2×2

### MÉTHODE Trois techniques pour un système 2×2

Soit le système  $\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$ .

1. Substitution : exprimer une inconnue en fonction de l'autre dans l'équation la plus simple (coefficient 1 ou -1 de préférence), puis reporter dans l'autre équation.
2. Combinaison (addition) : multiplier les équations par des coefficients bien choisis pour éliminer une inconnue par addition membre à membre, puis résoudre et remonter.
3. Déterminant : calculer  $\Delta = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$ .
  - Si  $\Delta \neq 0$  : solution unique  $x = \frac{ed - bf}{\Delta}$ ,  $y = \frac{af - ec}{\Delta}$ .
  - Si  $\Delta = 0$  : le système a soit aucune solution, soit une infinité (droites confondues); on tranche en comparant les équations.
4. Toujours vérifier le couple trouvé dans les deux équations de départ.

### EXERCICE RÉSOLU 17 Système 2×2 en contexte

À la gare routière de Bafoussam, une coopérative achète des sacs d'engrais et des sacs de semences. Un premier chargement de 3 sacs d'engrais et 2 sacs de semences coûte 58000 FCFA; un second chargement de 5 sacs d'engrais et 4 sacs de semences coûte 108000 FCFA. Déterminer le prix d'un sac d'engrais et celui d'un sac de semences.

#### SOLUTION

Mise en équations. Soit  $x$  le prix (en milliers de FCFA) d'un sac d'engrais et  $y$  celui d'un sac de semences. Les données se traduisent par :

$$\begin{cases} 3x + 2y = 58 & (L_1) \\ 5x + 4y = 108 & (L_2) \end{cases}$$

Résolution par combinaison. Éliminons  $y$  : calculons  $2 \times (L_1) - (L_2)$  :

$$2(3x + 2y) - (5x + 4y) = 2 \times 58 - 108 \iff 6x + 4y - 5x - 4y = 116 - 108 \iff x = 8.$$

Reportons  $x = 8$  dans  $(L_1)$  :

$$3 \times 8 + 2y = 58 \iff 2y = 58 - 24 = 34 \iff y = 17.$$

Vérification. Dans  $(L_2)$  :  $5 \times 8 + 4 \times 17 = 40 + 68 = 108$  : correct.

Contrôle par le déterminant.  $\Delta = 3 \times 4 - 2 \times 5 = 12 - 10 = 2 \neq 0$  : la solution est bien unique,

$$\text{et } x = \frac{58 \times 4 - 2 \times 108}{2} = \frac{232 - 216}{2} = 8, y = \frac{3 \times 108 - 58 \times 5}{2} = \frac{324 - 290}{2} = 17.$$

Conclusion. Un sac d'engrais coûte 8000 FCFA et un sac de semences coûte 17000 FCFA.

## 9.6 Méthode 6 : Résoudre un système linéaire $3 \times 3$ par le pivot de Gauss

### MÉTHODE Pivot de Gauss pour un système $3 \times 3$

1. Choisir un pivot : une équation où le coefficient de  $x$  est simple (idéalement 1), que l'on place en première ligne ( $L_1$ ).
2. Éliminer  $x$  des lignes ( $L_2$ ) et ( $L_3$ ) par des combinaisons du type  $L_2 \leftarrow L_2 - aL_1$ , en écrivant explicitement chaque opération effectuée.
3. Éliminer  $y$  de la troisième ligne à l'aide de la nouvelle deuxième ligne : on obtient un système **triangulaire**.
4. Remonter : la dernière équation donne  $z$ , que l'on reporte dans la deuxième pour obtenir  $y$ , puis dans la première pour obtenir  $x$ .
5. Vérifier le triplet dans les trois équations initiales.

Si à une étape une ligne devient  $0 = 0$ , le système a une infinité de solutions ; si elle devient  $0 = k$  avec  $k \neq 0$ , il n'a aucune solution.

### EXERCICE RÉSOLU 18 Pivot de Gauss (type Bac)

Résoudre dans  $\mathbb{R}^3$  le système :

$$(S) \quad \begin{cases} x + y + z = 6 & (L_1) \\ 2x - y + z = 3 & (L_2) \\ x + 2y - z = 2 & (L_3) \end{cases}$$

#### SOLUTION

Étape 1 : élimination de  $x$  dans ( $L_2$ ) et ( $L_3$ ).

$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 : (2x - y + z) - (2x + 2y + 2z) = 3 - 12, \text{ soit } -3y - z = -9, \text{ c'est-à-dire } 3y + z = 9.$$

$$L_3 \leftarrow L_3 - L_1 : (x + 2y - z) - (x + y + z) = 2 - 6, \text{ soit } y - 2z = -4.$$

Le système équivaut à :

$$\begin{cases} x + y + z = 6 & (L_1) \\ 3y + z = 9 & (L'_2) \\ y - 2z = -4 & (L'_3) \end{cases}$$

Étape 2 : élimination de  $y$  dans  $(L'_3)$ .

$$L'_3 \leftarrow 3L'_3 - L'_2 : 3(y - 2z) - (3y + z) = 3 \times (-4) - 9, \text{ soit } -7z = -21, \text{ d'où } z = 3.$$

Étape 3 : remontée.

$$\text{Dans } (L'_2) : 3y + 3 = 9 \iff 3y = 6 \iff y = 2.$$

$$\text{Dans } (L_1) : x + 2 + 3 = 6 \iff x = 1.$$

Vérification.  $(L_2) : 2 \times 1 - 2 + 3 = 3$  : correct.  $(L_3) : 1 + 2 \times 2 - 3 = 2$  : correct.

Conclusion. Le système admet une unique solution :

$$S = \{(1; 2; 3)\}.$$

## 9.7 Méthode 7 : Modéliser un problème concret

### MÉTHODE

#### Mettre un problème en équation ou en système

1. Choisir les inconnues : les nommer explicitement avec leur unité (« Soit  $x$  le nombre de... »).
2. Traduire chaque information de l'énoncé en une égalité ou une inégalité (une information = une équation).
3. Résoudre avec la technique adaptée (factorisation, tableau de signes, pivot de Gauss...).
4. Filtrer les solutions : dans un problème concret, on ne garde souvent que les solutions entières, positives, ou dans un intervalle donné.
5. Rédiger la réponse en langage courant, avec les unités, et vérifier la cohérence avec l'énoncé.

### EXERCICE RÉSOLU 19

#### Problème de modélisation (type Bac)

Un cybercafé de Yaoundé propose trois formules de connexion Internet : la formule A à  $x$  FCFA l'heure, la formule B à  $y$  FCFA l'heure et la formule C à  $z$  FCFA l'heure. Trois clients paient respectivement :

- Client 1 : 1 h en A, 1 h en B et 1 h en C pour 1500 FCFA ;
- Client 2 : 2 h en A et 1 h en B pour 1400 FCFA ;

- Client 3 : 1 h en B et 2 h en C pour 1600 FCFA.

Déterminer le tarif horaire de chaque formule.

#### SOLUTION

Mise en équations. Les trois informations se traduisent par le système :

$$\begin{cases} x + y + z = 1500 & (L_1) \\ 2x + y = 1400 & (L_2) \\ y + 2z = 1600 & (L_3) \end{cases}$$

Étape 1 : élimination de  $x$ .  $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$  :

$$(2x + y) - (2x + 2y + 2z) = 1400 - 3000 \iff -y - 2z = -1600 \iff y + 2z = 1600 \quad (L'_2).$$

Étape 2 : comparaison avec  $(L_3)$ .  $L_3 - L'_2 : (y + 2z) - (y + 2z) = 1600 - 1600$ , soit  $0 = 0$ .

L'égalité  $0 = 0$  est toujours vraie : les équations  $(L'_2)$  et  $(L_3)$  sont redondantes. Le système se réduit à deux équations indépendantes pour trois inconnues : il admet une infinité de solutions, que l'on exprime à l'aide d'un paramètre. Posons  $z = t$  ( $t \in \mathbb{R}$ ) :

$$y = 1600 - 2t \quad \text{et} \quad x = 1500 - y - z = 1500 - (1600 - 2t) - t = t - 100.$$

Donc  $S = \{(t - 100; 1600 - 2t; t), t \in \mathbb{R}\}$ .

Étape 3 : exploitation concrète. Les tarifs doivent être strictement positifs :  $t - 100 > 0$  et  $1600 - 2t > 0$ , c'est-à-dire  $100 < t < 800$ . Le gérant précise alors que la formule C coûte 600 FCFA l'heure :  $t = 600$ , d'où  $x = 500$  et  $y = 400$ .

Vérification.  $(L_1)$  :  $500 + 400 + 600 = 1500$  : correct.  $(L_2)$  :  $2 \times 500 + 400 = 1400$  : correct.

$(L_3)$  :  $400 + 2 \times 600 = 1600$  : correct.

Conclusion. La formule A coûte 500 FCFA l'heure, la formule B 400 FCFA l'heure et la formule C 600 FCFA l'heure.

Leçon à retenir. Cet exercice illustre un point essentiel du programme : un système  $3 \times 3$  peut avoir une solution unique, aucune solution (le pivot aboutit à  $0 = k$  avec  $k \neq 0$  : équations incompatibles,  $S = \emptyset$ ) ou une infinité de solutions (le pivot aboutit à  $0 = 0$  : équations redondantes, on paramètre). Ici, les deux derniers relevés de la cybercafé contenaient la même information : il a fallu une donnée supplémentaire pour déterminer les tarifs.

#### ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Oublier de vérifier la racine évidente avant de factoriser. Affirmer «  $P(x) = (x - 2)(ax^2 + bx + c)$  » sans avoir calculé et écrit  $P(2) = 0$  fait perdre le point de justification. Toujours montrer le calcul de  $P(\alpha)$  explicitement.
2. Se tromper de signe dans le facteur. Si la racine est  $\alpha = -1$ , le facteur est  $(x - (-1)) =$

$(x + 1)$ , et non  $(x - 1)$ . C'est l'erreur de signe la plus fréquente dans les identifications de coefficients.

3. Mal gérer les bornes dans une inéquation. Avec  $\leq$  ou  $\geq$ , les racines du polynôme sont solutions (crochets fermés) ; avec  $<$  ou  $>$ , elles ne le sont pas (crochets ouverts). De plus, on ne résout une inéquation par tableau de signes qu'après avoir tout ramené dans un membre : on ne compare jamais un produit à un nombre non nul facteur par facteur.
4. Oublier le domaine de l'inconnue auxiliaire. Si l'on pose  $X = x^2$ , toute valeur  $X < 0$  trouvée doit être rejetée ; et il faut revenir à  $x$  jusqu'au bout : répondre «  $X = 4$  » au lieu de «  $x = \pm 2$  » ne donne pas tous les points.
5. Ne pas vérifier la solution d'un système et mal rédiger le pivot de Gauss. Après substitution ou combinaison, il faut reporter le couple (ou le triplet) dans toutes les équations initiales. Au pivot de Gauss, chaque opération doit être annoncée ( $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ ) : une ligne modifiée sans indication est sanctionnée, et une erreur de calcul non détectée fausse tout le système.

## 10 EXERCICES

## 11 ÉQUATIONS, INÉQUATIONS ET SYSTÈMES

### 11.1 Équations de degré 3 : racine évidente et factorisation

#### DÉFINITION Polynôme de degré 3

Un polynôme de degré 3 est une fonction polynôme de la forme  $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$  avec  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$  et  $a \neq 0$ .

#### PROPRIÉTÉ Racine évidente et factorisation

Soit  $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$  un polynôme à coefficients entiers. Si  $P$  admet une racine rationnelle  $\frac{p}{q}$  sous forme irréductible, alors  $p$  divise  $d$  et  $q$  divise  $a$ . En particulier, si  $a = 1$  (polynôme unitaire), toute racine rationnelle est un diviseur du terme constant  $d$ . Si  $\alpha$  est une racine de  $P$  ( $P(\alpha) = 0$ ), alors il existe un unique polynôme  $Q$  de degré 2 tel que  $P(x) = (x - \alpha)Q(x)$ .

#### MÉTHODE Résoudre une équation de degré 3 $P(x) = 0$

1. Chercher une **racine évidente**  $\alpha$  en testant les diviseurs du terme constant (généralement  $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$ ).
2. Factoriser  $P(x)$  par  $(x - \alpha)$  :
  - soit par identification des coefficients : écrire  $P(x) = (x - \alpha)(ax^2 + bx + c)$ , développer et identifier ;
  - soit par division euclidienne de  $P(x)$  par  $(x - \alpha)$ .
3. Résoudre l'équation du second degré  $Q(x) = 0$  (discriminant  $\Delta$ , racines  $\frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ ).
4. Conclure : l'ensemble des solutions est  $\{\alpha\} \cup S_Q$  où  $S_Q$  est l'ensemble des solutions de  $Q(x) = 0$ .

**EXEMPLE** Résolution de  $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 0$ 

$P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ . Les diviseurs de 6 sont  $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$ .  $P(1) = 1 - 2 - 5 + 6 = 0$ , donc 1 est une racine. Factorisation :  $P(x) = (x - 1)(x^2 + bx + c) = x^3 + (b - 1)x^2 + (c - b)x - c$ . Identification :

$$\begin{cases} b - 1 = -2 \Rightarrow b = -1 \\ c - b = -5 \Rightarrow c - (-1) = -5 \Rightarrow c = -6 \\ -c = 6 \Rightarrow c = -6 \text{ (cohérent)} \end{cases}$$

$P(x) = (x - 1)(x^2 - x - 6) = (x - 1)(x - 3)(x + 2)$ . Solutions :  $S = \{-2; 1; 3\}$ .

**11.2 Inéquations de degré 3 et tableaux de signes****PROPRIÉTÉ** Signe d'un produit de facteurs du premier degré

Pour des réels  $a_1 < a_2 < \dots < a_n$ , le signe du produit  $(x - a_1)(x - a_2) \dots (x - a_n)$  sur  $\mathbb{R}$  s'étudie à l'aide d'un tableau de signes :

- Sur chaque intervalle  $] -\infty, a_1[, ]a_1, a_2[, \dots, ]a_n, +\infty[$ , chaque facteur  $(x - a_i)$  a un signe constant.
- Le signe du produit est le produit des signes (règle des signes).
- Aux valeurs  $a_i$ , le produit est nul.

**MÉTHODE** Résoudre une inéquation  $P(x) > 0$  (ou  $<, \geq, \leq$ )

1. Factoriser complètement  $P(x)$  en facteurs du premier degré (éventuellement un trinôme de signe constant si  $\Delta < 0$ ).
2. Construire le tableau de signes : lignes pour chaque facteur, dernière ligne pour  $P(x)$ .
3. Lire la solution sur la dernière ligne en tenant compte du sens de l'inéquation (strict ou large) et des valeurs interdites s'il y a lieu (dénominateur, racine carrée...).

**EXEMPLE** Inéquation  $x^3 - x^2 - 4x + 4 > 0$ 

$P(x) = x^3 - x^2 - 4x + 4$ .  $P(1) = 0 \Rightarrow P(x) = (x - 1)(x^2 - 4) = (x - 1)(x - 2)(x + 2)$ . Racines : -2, 1, 2.

| $x$    | $-\infty$ | $-2$ | $1$ | $2$ | $+\infty$ |
|--------|-----------|------|-----|-----|-----------|
| $x+2$  |           | $-$  | $0$ | $+$ | $+$       |
| $x-1$  |           | $-$  | $-$ | $0$ | $+$       |
| $x-2$  |           | $-$  | $-$ | $-$ | $0$       |
| $P(x)$ |           | $-$  | $0$ | $+$ | $0$       |

$$P(x) > 0 \Leftrightarrow x \in ]-2, 1[ \cup ]2, +\infty[.$$

### 11.3 Résolution par inconnue auxiliaire

#### MÉTHODE Résolution par changement de variable (inconnue auxiliaire)

1. Identifier une expression qui se répète ou une structure quadratique (ex :  $x^4, x^2; x + \frac{1}{x}; \sqrt{x}$ ).
2. Poser  $X =$  cette expression et exprimer l'équation en fonction de  $X$ .
3. Résoudre l'équation en  $X$  (souvent du 1er ou 2nd degré).
4. Revenir à  $x$  : résoudre  $X =$  expression en  $x$  pour chaque solution  $X$  trouvée, en respectant les conditions de définition ( $X \geq 0$  si  $X = x^2$  ou  $X = \sqrt{x}$ ;  $x \neq 0$  si  $X = 1/x$ , etc.).
5. Vérifier les solutions dans l'équation initiale.

#### EXEMPLE Équation $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$

Poser  $X = x^2 \geq 0$ . L'équation devient  $X^2 - 13X + 36 = 0$ .  $\Delta = 169 - 144 = 25$ .  $X_1 = \frac{13-5}{2} = 4$ ,  $X_2 = \frac{13+5}{2} = 9$ .  $X = 4 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$ .  $X = 9 \Rightarrow x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$ .  $S = \{-3; -2; 2; 3\}$ .

#### EXEMPLE Équation $x + \frac{1}{x} = \frac{5}{2}$

Condition :  $x \neq 0$ . Multiplier par  $2x$  :  $2x^2 + 2 = 5x \Leftrightarrow 2x^2 - 5x + 2 = 0$ .  $\Delta = 25 - 16 = 9$ .  $x_1 = \frac{5-3}{4} = \frac{1}{2}$ ,  $x_2 = \frac{5+3}{4} = 2$ . Les deux sont  $\neq 0$ .  $S = \{\frac{1}{2}; 2\}$ .

### 11.4 Systèmes linéaires $2 \times 2$

**DÉFINITION** Système linéaire 2×2

Un système de deux équations à deux inconnues  $x, y$  s'écrit  $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$  avec  $(a, b) \neq (0, 0)$  et  $(a', b') \neq (0, 0)$ . Son **déterminant** est  $\Delta = ab' - a'b$ .

**PROPRIÉTÉ** Nombre de solutions (Cramer)

- Si  $\Delta \neq 0$  : le système admet une unique solution  $x = \frac{cb' - c'b}{\Delta}$ ,  $y = \frac{ac' - a'c}{\Delta}$ .
- Si  $\Delta = 0$  : les droites sont parallèles ou confondues.
  - Si les équations sont proportionnelles (même rapport pour les coefficients et les seconds membres) : infinité de solutions (droites confondues).
  - Sinon : aucune solution (droites parallèles distinctes).

**MÉTHODE** Trois méthodes de résolution

1. Substitution : exprimer  $x$  (ou  $y$ ) dans une équation, substituer dans l'autre.
2. Combinaison linéaire (élimination) : multiplier les équations pour obtenir des coefficients opposés sur une inconnue, additionner pour l'éliminer.
3. Déterminant (Cramer) : calculer  $\Delta, \Delta_x, \Delta_y$  et appliquer les formules si  $\Delta \neq 0$ .

**11.5 Systèmes linéaires 3×3 et pivot de Gauss****MÉTHODE** Méthode du pivot de Gauss (échelonnement)

Pour un système  $\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases}$

1. Choisir un pivot (coefficient non nul, idéalement 1 ou -1) sur la première inconnue ( $x$ ) dans la première équation. Échanger les lignes si nécessaire.
2. Éliminer  $x$  des deux autres équations : remplacer  $L_2$  par  $L_2 - \frac{a_2}{a_1}L_1$  et  $L_3$  par  $L_3 - \frac{a_3}{a_1}L_1$ .
3. Sur le système 2×2 obtenu en  $y, z$ , choisir un pivot sur  $y$  (deuxième équation) et éliminer  $y$  de la troisième.

4. On obtient un système triangulaire (en échelon). Résoudre par remontée : trouver  $z$ , puis  $y$ , puis  $x$ .

**ATTENTION** Pièges du pivot de Gauss

- Ne jamais diviser par 0 : si le pivot est 0, échanger avec une ligne du dessous qui a un coefficient non nul.
- Garder les fractions exactes le plus longtemps possible (éviter les approximations décimales).
- Vérifier la solution dans les trois équations initiales.

## 11.6 Problèmes concrets et modélisation

**MÉTHODE** Démarche de modélisation

1. Variables : identifier les grandeurs inconnues et leur donner un nom (lettre), avec leur unité.
2. Contraintes : noter les conditions (positivité, entier, domaine de définition...).
3. Traduction : écrire les relations mathématiques (équations, inéquations, système).
4. Résolution : appliquer les méthodes algébriques adaptées.
5. Interprétation : redonner du sens aux nombres trouvés (arrondir si entier, rejeter les solutions non conformes aux contraintes).
6. Conclusion : répondre par une phrase complète à la question posée.

**LESAVAIS-TU ?** Modélisation au Cameroun

Les systèmes linéaires modélisent de nombreuses situations réelles :

- Transport : calcul des tarifs (bus, taxi, train) à partir de recettes journalières (ex : ligne Douala–Yaoundé).
- Agriculture : optimisation des achats d'intrants (engrais, semences) sous contrainte budgétaire (coopératives de l'Ouest, du Nord).
- Hydraulique : dimensionnement de cuves, tuyaux, réseaux d'adduction d'eau (CAM-WATER, SNEC).

- Télécommunications : forfaits MTN/Orange (voix, data, SMS) à partir de factures.
- La rigueur algébrique garantit des décisions techniques et économiques fiables.

## 11.7 Je vérifie mes connaissances

### EXERCICE 7 QCM : une seule bonne réponse

Pour chaque question, choisir la bonne réponse (aucune justification n'est demandée).

1. Le nombre 2 est racine évidente du polynôme  $P(x) = x^3 - 3x^2 - 4x + 12$  car :
  - (a)  $P(2) = 0$
  - (b)  $P(0) = 2$
  - (c)  $P(-2) = 0$
  - (d)  $P(2) = 12$
2. Si  $P(x) = x^3 - 3x^2 - 4x + 12 = (x - 2)(x^2 + bx + c)$ , alors :
  - (a)  $b = -1$  et  $c = -6$
  - (b)  $b = 1$  et  $c = 6$
  - (c)  $b = -5$  et  $c = -6$
  - (d)  $b = -1$  et  $c = 6$
3. Le déterminant du système  $\begin{cases} 2x - 5y = 1 \\ 3x + y = 4 \end{cases}$  vaut :
  - (a) -17
  - (b) 17
  - (c) -13
  - (d) 13
4. Pour résoudre l'équation  $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ , on pose comme inconnue auxiliaire :
  - (a)  $X = x$
  - (b)  $X = x^2$
  - (c)  $X = x^4$
  - (d)  $X = \sqrt{x}$

**EXERCICE 8** Vrai ou faux, en justifiant

Répondre par Vrai ou Faux en justifiant chaque réponse par un calcul ou un argument.

1. L'équation  $x^3 + x^2 + x + 1 = 0$  admet 1 pour racine évidente.
2. Si  $(E) : ax + by = c$  et  $(E') : a'x + b'y = c'$  avec  $ab' - a'b \neq 0$ , alors le système formé par  $(E)$  et  $(E')$  admet un unique couple solution.
3. L'équation  $\frac{1}{x} + x = 2$  est définie pour tout réel  $x$ .
4. Un système linéaire de trois équations à trois inconnues admet toujours une unique solution.

**EXERCICE 9** Racines évidentes

Pour chacun des polynômes suivants, déterminer une racine évidente parmi les nombres  $-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3$ .

1.  $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$ ;
2.  $Q(x) = x^3 + 3x^2 - 4$ ;
3.  $R(x) = 2x^3 - 5x^2 - 4x + 3$ .

**EXERCICE 10** Calculs directs

1. Calculer le déterminant de chacun des systèmes suivants et préciser s'il admet un unique couple solution :
  - (a)  $\begin{cases} 4x - 3y = 2 \\ x + 2y = 5 \end{cases}$
  - (b)  $\begin{cases} 6x - 9y = 1 \\ 2x - 3y = 4 \end{cases}$
2. Factoriser  $x^2 - 7x + 12$ , puis en déduire le signe de  $x^2 - 7x + 12$  suivant les valeurs de  $x$ .
3. Donner l'ensemble de définition dans  $\mathbb{R}$  de l'équation  $\frac{x^2 - 1}{x - 3} = 2x + 1$ .

**11.8** Je m'entraîne

**EXERCICE 11 Équation et inéquation de degré 3**

On considère le polynôme  $P(x) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$ .

1. Vérifier que  $-1$  est une racine de  $P$ .
2. Déterminer les réels  $a$ ,  $b$  et  $c$  tels que  $P(x) = (x + 1)(ax^2 + bx + c)$ .
3. Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $P(x) = 0$ .
4. À l'aide d'un tableau de signes, résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'inéquation  $x^3 + 2x^2 - 5x - 6 < 0$ .

**EXERCICE 12 Inconnue auxiliaire**

1. En posant  $X = x^2$ , résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$ .
2. On considère l'équation  $(E) : x + \frac{1}{x} = \frac{5}{2}$ .
  - (a) Préciser la valeur interdite.
  - (b) Après réduction au même dénominateur, montrer que  $(E)$  équivaut à  $2x^2 - 5x + 2 = 0$  avec  $x \neq 0$ .
  - (c) Résoudre  $(E)$  dans  $\mathbb{R}$ .

**EXERCICE 13 Système 2×2 : les trois méthodes**

On considère le système  $(S) : \begin{cases} 3x - 2y = 7 \\ 5x + y = 16 \end{cases}$ .

1. Résoudre  $(S)$  par substitution.
2. Résoudre  $(S)$  par combinaison linéaire (élimination).
3. Résoudre  $(S)$  par la méthode du déterminant (formules de Cramer).
4. Vérifier que le couple obtenu satisfait les deux équations.

**EXERCICE 14 Système 3×3 : pivot de Gauss**

On considère le système  $(S) : \begin{cases} x - y + z = 2 \\ 2x + y - z = 1 \\ x + 2y + z = 8 \end{cases}$ .

1. En utilisant la première équation comme pivot, éliminer  $x$  dans les deux dernières

équations.

2. Acheter la résolution par remontée et donner le triplet solution.
3. Vérifier que le triplet obtenu satisfait les trois équations.

## 11.9 Je me prépare au Bac

### EXERCICE 15 La cuve de stockage d'eau — type Bac

Une entreprise d'adduction d'eau de la région du Littoral fabrique des cuves dont le volume, en mètres cubes, est modélisé par

$$V(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6,$$

où  $x$  (exprimé en mètres) est une dimension caractéristique de la cuve, avec  $x > 0$ .

1. (a) Vérifier que 2 est une racine du polynôme  $V$ .  
(b) Déterminer les réels  $a$ ,  $b$  et  $c$  tels que  $V(x) = (x - 2)(ax^2 + bx + c)$ .  
(c) Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $V(x) = 0$ .
2. (a) Dresser le tableau de signes de  $V(x)$  sur  $\mathbb{R}$ .  
(b) En déduire l'ensemble des valeurs de  $x$  pour lesquelles le volume de la cuve est strictement positif.  
(c) Sachant que la cuve doit avoir un volume strictement positif et que sa dimension  $x$  ne peut pas dépasser 2,5 m pour des raisons d'encombrement, déterminer l'intervalle des valeurs de  $x$  retenues par l'entreprise.
3. L'entreprise souhaite que le volume de la cuve soit supérieur ou égal à  $6 \text{ m}^3$ . Montrer que cela revient à résoudre l'inéquation  $x(x^2 - 4x + 1) \geq 0$ , puis déterminer les valeurs de  $x$  convenables (on donnera les bornes sous forme exacte).

### EXERCICE 16 Le transporteur de la ligne Douala–Yaoundé — type Bac

Une agence de transport interurbain vend des tickets de trois catégories : Classique (prix  $x$  FCFA), Confort (prix  $y$  FCFA) et VIP (prix  $z$  FCFA). Les recettes de trois journées sont consignées dans le tableau suivant :

| Journée  | Classique | Confort | VIP | Recette (FCFA) |
|----------|-----------|---------|-----|----------------|
| Lundi    | 40        | 20      | 5   | 225000         |
| Mardi    | 30        | 25      | 10  | 237500         |
| Mercredi | 50        | 15      | 8   | 239000         |

1. Montrer que les prix  $x$ ,  $y$  et  $z$  vérifient le système

$$(S) : \begin{cases} 8x + 4y + z = 45000 \\ 6x + 5y + 2z = 47500 \\ 50x + 15y + 8z = 239000 \end{cases}$$

(on divisera la première équation par 5 et la deuxième par 5).

2. Résoudre le système  $(S)$  par la méthode du pivot de Gauss.
3. En déduire le prix de vente d'un ticket de chaque catégorie (en FCFA, valeur exacte ou approchée au franc près).
4. Le jeudi, l'agence vend uniquement des tickets Classique et Confort. Elle vend 12 tickets Confort. Déterminer le nombre minimal de tickets Classique à vendre pour que la recette du jeudi dépasse 100000 FCFA (on résoudra une inéquation du premier degré et l'on tiendra compte du fait que le nombre de tickets est un entier naturel).

#### EXERCICE 17 Étude d'un système et modélisation — type Bac

Partie A. On considère le système  $(S_k) : \begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ 4x + 6y = k \end{cases}$  où  $k$  est un nombre réel fixé.

- Calculer le déterminant du système  $(S_k)$ . Que peut-on en conclure ?
- On prend  $k = 10$ .
  - Montrer que la deuxième équation équivaut à  $2x + 3y = 5$ .
  - En déduire l'ensemble des couples  $(x; y)$  solutions de  $(S_{10})$  (on pourra exprimer  $y$  en fonction de  $x$ ).
- On prend  $k = 12$ . Montrer que le système  $(S_{12})$  n'admet aucune solution.

Partie B. Une coopérative agricole de l'Ouest achète deux types d'engrais. Le sac d'engrais A coûte  $x$  milliers de FCFA et le sac d'engrais B coûte  $y$  milliers de FCFA. Un premier achat de 2 sacs de A et 3 sacs de B coûte 95 milliers de FCFA ; un second achat de 5 sacs de A et 4 sacs de B coûte 160 milliers de FCFA.

- Traduire ces données par un système de deux équations à deux inconnues.
- Résoudre ce système par la méthode du déterminant et donner le prix de chaque sac

d'engrais en FCFA.

3. La coopérative dispose d'un budget de 500000 FCFA. Elle souhaite acheter 10 sacs de A et  $n$  sacs de B. Déterminer le nombre maximal  $n$  de sacs de B qu'elle peut acheter sans dépasser son budget.

### 11.10 Corrigés détaillés

## 12 CORRIGÉS DES EXERCICES

### CORRIGÉ Exercice 1 — QCM

- Réponse a.  $P(2) = 2^3 - 3 \times 2^2 - 4 \times 2 + 12 = 8 - 12 - 8 + 12 = 0$ . Dire que 2 est racine de  $P$  signifie exactement que  $P(2) = 0$ .
- Réponse a. On développe :  $(x-2)(x^2+bx+c) = x^3+(b-2)x^2+(c-2b)x-2c$ . Par identification avec  $x^3-3x^2-4x+12$  :  $b-2 = -3 \Rightarrow b = -1$  ;  $-2c = 12 \Rightarrow c = -6$  ; vérification du coefficient de  $x$  :  $c-2b = -6+2 = -4$  ✓. Donc  $b = -1$  et  $c = -6$ .
- Réponse b.  $\Delta = 2 \times 1 - 3 \times (-5) = 2 + 15 = 17$ .
- Réponse b. L'équation s'écrit  $(x^2)^2 - 5(x^2) + 4 = 0$  : on pose  $X = x^2$  (avec la condition  $X \geq 0$ ), ce qui ramène à  $X^2 - 5X + 4 = 0$ .

### CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux

- Faux.  $P(1) = 1+1+1+1 = 4 \neq 0$ , donc 1 n'est pas racine. En revanche  $P(-1) = -1+1-1+1 = 0$  : c'est -1 qui est racine évidente (et l'on vérifie que  $x^3+x^2+x+1 = (x+1)(x^2+1)$ ).
- Vrai. Le déterminant  $\Delta = ab' - a'b$  est non nul : d'après les formules de Cramer, le système admet un unique couple solution  $\left(\frac{cb' - c'b}{\Delta}, \frac{ac' - a'c}{\Delta}\right)$ .
- Faux. Le terme  $\frac{1}{x}$  impose  $x \neq 0$ . L'ensemble de définition est  $\mathbb{R}^*$  (et non  $\mathbb{R}$  tout entier).
- Faux. Si le déterminant du système est nul, le système peut n'avoir aucune solution (équations incompatibles) ou une infinité de solutions (équations proportionnelles).  
 Contre-exemple : 
$$\begin{cases} x+y+z=1 \\ x+y+z=2 \\ x+y+z=3 \end{cases}$$
 n'a aucune solution, car un même triplet  $(x,y,z)$  ne peut pas donner à  $x+y+z$  trois valeurs différentes.

### CORRIGÉ Exercice 3 — Racines évidentes

- $P(-1) = (-1)^3 - 4(-1)^2 - (-1) + 6 = -1 - 4 + 1 + 6 = 2 \neq 0$  : reprenons avec les valeurs usuelles.  
 $P(1) = 1 - 4 - 1 + 6 = 2 \neq 0$  ;  $P(-2) = -8 - 16 + 2 + 6 = -16 \neq 0$  ;  $P(2) = 8 - 16 + 2 + 6 = 0$ . Racine : 2. (On vérifie aussi  $P(3) = 27 - 36 + 3 + 6 = 0$  : 3 est également racine.)
- $Q(1) = 1 + 3 - 4 = 0$ . Racine : 1.

3.  $R(-1) = 2(-1)^3 - 5(-1)^2 - 4(-1) + 3 = -2 - 5 + 4 + 3 = 0$ . Racine : -1. (Vérification :  $R(3) = 54 - 45 - 12 + 3 = 0$  convient aussi.)

Astuce : pour un polynôme de degré 3, la somme nulle des coefficients signale la racine 1 ; pour  $R$ , la somme des coefficients des termes de degré pair ( $-5 + 3 = -2$ ) égale l'opposée de celle des termes de degré impair prise avec le signe alterné ( $2 - 4 = -2$ ), c'est-à-dire  $a - b + c - d = 0$  : cela signale la racine -1.

#### **CORRIGÉ** Exercice 4 — Calculs directs

- (a)  $\Delta = 4 \times 2 - 1 \times (-3) = 8 + 3 = 11 \neq 0$  : le système admet un unique couple solution.  
 (b)  $\Delta = 6 \times (-3) - 2 \times (-9) = -18 + 18 = 0$  : pas de solution unique. Ici  $6x - 9y = 3(2x - 3y)$  mais  $1 \neq 3 \times 4$  : les équations sont incompatibles, le système n'a aucune solution.
- $\Delta = (-7)^2 - 4 \times 1 \times 12 = 49 - 48 = 1$ , racines  $x_1 = \frac{7-1}{2} = 3$  et  $x_2 = \frac{7+1}{2} = 4$ , donc  $x^2 - 7x + 12 = (x-3)(x-4)$ . Le trinôme est du signe de  $a = 1 > 0$  à l'extérieur des racines : positif ou nul sur  $] -\infty, 3] \cup [4, +\infty[$  ; strictement négatif sur  $]3, 4[$  ; nul en 3 et en 4.
- Le dénominateur impose  $x - 3 \neq 0$ , c'est-à-dire  $x \neq 3$ . Ensemble de définition :  $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ .

#### **CORRIGÉ** Exercice 5 — Équation et inéquation de degré 3

- $P(-1) = (-1)^3 + 2(-1)^2 - 5(-1) - 6 = -1 + 2 + 5 - 6 = 0$  : -1 est bien racine de  $P$ .
- On cherche  $P(x) = (x+1)(ax^2 + bx + c) = ax^3 + (a+b)x^2 + (b+c)x + c$ . Par identification avec  $x^3 + 2x^2 - 5x - 6$  :  $a = 1$  ;  $a + b = 2 \Rightarrow b = 1$  ;  $b + c = -5 \Rightarrow c = -6$  ; vérification du terme constant :  $c = -6$  ✓.

$$P(x) = (x+1)(x^2 + x - 6).$$

- $x^2 + x - 6 = 0$  :  $\Delta = 1 + 24 = 25$ ,  $x = \frac{-1 \pm 5}{2}$ , soit  $x = 2$  ou  $x = -3$ . Donc  $P(x) = (x+1)(x-2)(x+3)$  et  $S = \{-3; -1; 2\}$ .

- Tableau de signes de  $P(x) = (x+3)(x+1)(x-2)$  :

| $x$    | $-\infty$ | $-3$  | $-1$    | $2$   | $+\infty$ |
|--------|-----------|-------|---------|-------|-----------|
| $x+3$  |           | - 0 + |         | +     | +         |
| $x+1$  |           | -     | - 0 +   |       | +         |
| $x-2$  |           | -     | -       | - 0 + |           |
| $P(x)$ |           | - 0 + | 0 - 0 + |       |           |

Inéquation stricte :  $P(x) < 0 \Leftrightarrow x \in ]-\infty, -3[ \cup ]-1, 2[$ .

**CORRIGÉ Exercice 6 — Inconnue auxiliaire**

1. Posons  $X = x^2$  (donc  $X \geq 0$ ). L'équation devient  $X^2 - 13X + 36 = 0 : \Delta = 169 - 144 = 25$ ,  
 $X_1 = \frac{13-5}{2} = 4, X_2 = \frac{13+5}{2} = 9$  (toutes deux  $\geq 0$ , donc acceptables).  $X = 4 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$ ;  
 $X = 9 \Rightarrow x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$ .

$$S = \{-3; -2; 2; 3\}.$$

2. (a) Valeur interdite :  $x = 0$  (à cause de  $\frac{1}{x}$ ).

(b) Pour  $x \neq 0 : x + \frac{1}{x} = \frac{5}{2} \Leftrightarrow \frac{x^2 + 1}{x} = \frac{5}{2} \Leftrightarrow 2(x^2 + 1) = 5x \Leftrightarrow 2x^2 - 5x + 2 = 0$ .

- (c)  $\Delta = 25 - 16 = 9; x_1 = \frac{5-3}{4} = \frac{1}{2}, x_2 = \frac{5+3}{4} = 2$ . Aucune des deux n'est la valeur interdite.

$$S = \left\{\frac{1}{2}; 2\right\}.$$

**CORRIGÉ Exercice 7 — Système 2×2 : les trois méthodes**

1. Substitution. La deuxième équation donne  $y = 16 - 5x$ . On reporte dans la première :  
 $3x - 2(16 - 5x) = 7 \Leftrightarrow 3x - 32 + 10x = 7 \Leftrightarrow 13x = 39 \Leftrightarrow x = 3$ . Alors  $y = 16 - 15 = 1$ .
2. Combinaison. On élimine  $y : L_1 + 2L_2$  donne  $(3x - 2y) + 2(5x + y) = 7 + 32$ , soit  $13x = 39$ ,  
d'où  $x = 3$ . Puis  $y = 16 - 5 \times 3 = 1$ .
3. Cramer.  $\Delta = 3 \times 1 - 5 \times (-2) = 3 + 10 = 13 \neq 0$ .  $\Delta_x = 7 \times 1 - 16 \times (-2) = 7 + 32 = 39 \Rightarrow x = \frac{39}{13} = 3$ .  
 $\Delta_y = 3 \times 16 - 5 \times 7 = 48 - 35 = 13 \Rightarrow y = \frac{13}{13} = 1$ .
4. Vérification :  $3 \times 3 - 2 \times 1 = 9 - 2 = 7$  ✓ ;  $5 \times 3 + 1 = 16$  ✓.

$$S = \{(3; 1)\}.$$

**CORRIGÉ Exercice 8 — Système 3×3 : pivot de Gauss**

1. Pivot : le coefficient de  $x$  dans  $L_1$  vaut 1 (idéal).  $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 : (2x - 2x) + (y + 2y) + (-z - 2z) = 1 - 4$ , soit  $3y - 3z = -3$ , c'est-à-dire  $y - z = -1$ .  $L_3 \leftarrow L_3 - L_1 : (x - x) + (2y + y) + (z - z) = 8 - 2$ ,  
soit  $3y = 6$ . Système échelonné : 
$$\begin{cases} x - y + z = 2 \\ 3y = 6 \\ y - z = -1 \end{cases}$$
2. Remontée.  $3y = 6 \Rightarrow y = 2$ . Puis  $2 - z = -1 \Rightarrow z = 3$ . Enfin  $x - 2 + 3 = 2 \Rightarrow x = 1$ .
3. Vérification :  $1 - 2 + 3 = 2$  ✓ ;  $2 \times 1 + 2 - 3 = 1$  ✓ ;  $1 + 2 \times 2 + 3 = 8$  ✓.

$$S = \{(1; 2; 3)\}.$$

**CORRIGÉ Exercice 9 — La cuve de stockage d'eau (type Bac)**

Barème indicatif : 1.a) 0,5 pt ; 1.b) 1 pt ; 1.c) 1 pt ; 2.a) 1,5 pts ; 2.b) 0,5 pt ; 2.c) 1 pt ; 3) 2,5 pts.

1. (a)  $V(2) = 8 - 16 + 2 + 6 = 0$  : 2 est racine de  $V$ .

(b)  $V(x) = (x - 2)(ax^2 + bx + c) = ax^3 + (b - 2a)x^2 + (c - 2b)x - 2c$ . Identification avec  $x^3 - 4x^2 + x + 6$  :  $a = 1$  ;  $b - 2 = -4 \Rightarrow b = -2$  ;  $-2c = 6 \Rightarrow c = -3$  ; vérification du coefficient de  $x$  :  $c - 2b = -3 + 4 = 1$  ✓.

$$V(x) = (x - 2)(x^2 - 2x - 3).$$

(c)  $x^2 - 2x - 3 = 0$  :  $\Delta = 4 + 12 = 16$ ,  $x = \frac{2 \pm 4}{2}$ , soit  $x = 3$  ou  $x = -1$ . Donc  $V(x) = (x - 2)(x - 3)(x + 1)$  et  $S = \{-1; 2; 3\}$ .

2. (a) Tableau de signes de  $V(x) = (x + 1)(x - 2)(x - 3)$  :

| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $2$ | $3$ | $+\infty$ |
|---------|-----------|------|-----|-----|-----------|
| $x + 1$ |           | -    | 0   | +   | +         |
| $x - 2$ |           | -    | -   | 0   | +         |
| $x - 3$ |           | -    | -   | -   | 0         |
| $V(x)$  |           | -    | 0   | +   | 0         |

(b)  $V(x) > 0 \Leftrightarrow x \in ]-1, 2[ \cup ]3, +\infty[$ .

(c) Contraintes :  $x > 0$ ,  $x \leq 2,5$  et  $V(x) > 0$ . L'intersection de  $] -1, 2[ \cup ]3, +\infty[$  avec  $]0; 2,5]$  est  $]0, 2[$ . L'entreprise retient  $x \in ]0; 2[$  (en mètres).

3.  $V(x) \geq 6 \Leftrightarrow x^3 - 4x^2 + x + 6 \geq 6 \Leftrightarrow x^3 - 4x^2 + x \geq 0 \Leftrightarrow x(x^2 - 4x + 1) \geq 0$ . Racines de  $x^2 - 4x + 1$  :  $\Delta = 16 - 4 = 12$ ,  $x = 2 - \sqrt{3}$  ou  $x = 2 + \sqrt{3}$ . On ordonne :  $0 < 2 - \sqrt{3} < 2 + \sqrt{3}$ .

| $x$                  | $-\infty$ | $0$ | $2 - \sqrt{3}$ | $2 + \sqrt{3}$ | $+\infty$ |
|----------------------|-----------|-----|----------------|----------------|-----------|
| $x$                  |           | -   | 0              | +              | +         |
| $x - (2 - \sqrt{3})$ |           | -   | -              | 0              | +         |
| $x - (2 + \sqrt{3})$ |           | -   | -              | -              | 0         |
| $x(x^2 - 4x + 1)$    |           | -   | 0              | +              | 0         |

Solution dans  $\mathbb{R}$  :  $[0; 2 - \sqrt{3}] \cup [2 + \sqrt{3}; +\infty[$ . Avec  $x > 0$  et  $x \leq 2,5$  : comme  $2 + \sqrt{3} \approx 3,73 > 2,5$ , seul le premier intervalle convient. Valeurs convenables :  $x \in ]0; 2 - \sqrt{3}]$ .

Points de vigilance : citer la condition  $x > 0$  à chaque intersection ; inéquation large  $\Rightarrow$  crochets fermés sur les racines ; ne pas oublier de rejeter  $2 + \sqrt{3}$  au vu de la contrainte d'encombrement.

**CORRIGÉ Exercice 10 — Le transporteur Douala–Yaoundé (type Bac)**

Barème indicatif : 1) 1 pt ; 2) 3 pts ; 3) 1 pt ; 4) 2 pts.

1. Lundi :  $40x + 20y + 5z = 225000$ , et en divisant par 5 :  $8x + 4y + z = 45000$ . Mardi :  $30x + 25y + 10z = 237500$ , et en divisant par 5 :  $6x + 5y + 2z = 47500$ . Mercredi :  $50x + 15y + 8z = 239000$ . D'où le système (S).
2. De (1) :  $z = 45000 - 8x - 4y$ . On reporte dans (2) et (3) : (2) :  $6x + 5y + 2(45000 - 8x - 4y) = 47500 \Leftrightarrow -10x - 3y = -42500$ , soit  $10x + 3y = 42500$  (2'). (3) :  $50x + 15y + 8(45000 - 8x - 4y) = 239000 \Leftrightarrow -14x - 17y = -121000$ , soit  $14x + 17y = 121000$  (3'). Système  $2 \times 2$  :  $\Delta = 10 \times 17 - 14 \times 3 = 170 - 42 = 128 \neq 0$  : solution unique.  $\Delta_x = 42500 \times 17 - 121000 \times 3 = 722500 - 363000 = 359500$ , donc  $x = \frac{359500}{128} = 2808,59375$ .  $\Delta_y = 10 \times 121000 - 14 \times 42500 = 1210000 - 595000 = 615000$ , donc  $y = \frac{615000}{128} = 4804,6875$ .  $z = 45000 - 8x - 4y = 45000 - 22468,75 - 19218,75 = 3312,5$ .
3. Prix des tickets : Classique  $\approx 2809$  FCFA, Confort  $\approx 4805$  FCFA, VIP = 3312,5 FCFA (soit 3313 FCFA au franc près). Vérification (lundi) :  $40 \times 2808,59375 + 20 \times 4804,6875 + 5 \times 3312,5 = 112343,75 + 96093,75 + 16562,5 = 225000$  ✓.
4. Soit  $n$  le nombre de tickets Classique ( $n \in \mathbb{N}$ ). Recette du jeudi :  $n \times 2808,59375 + 12 \times 4804,6875 > 100000 \Leftrightarrow 2808,59375n + 57656,25 > 100000 \Leftrightarrow n > \frac{42343,75}{2808,59375} \approx 15,08$ . Comme  $n$  est un entier naturel, le nombre minimal est  $n = 16$  tickets Classique.

Points de vigilance : garder les valeurs exactes (fractions ou décimaux exacts) jusqu'au bout ; l'inéquation est stricte, donc  $n > 15,08$  impose  $n \geq 16$  (et non 15) ; conclure par une phrase en contexte.

**CORRIGÉ Exercice 11 — Étude d'un système et modélisation (type Bac)**

Barème indicatif : Partie A : 1) 1 pt ; 2) 1,5 pts ; 3) 1 pt. Partie B : 1) 0,5 pt ; 2) 1,5 pts ; 3) 1,5 pts. Partie A.

1.  $\Delta = 2 \times 6 - 4 \times 3 = 12 - 12 = 0$ . Le système n'admet pas de solution unique : il a soit aucune solution, soit une infinité.
2. (a) Pour  $k = 10$  :  $4x + 6y = 10 \Leftrightarrow 2(2x + 3y) = 2 \times 5 \Leftrightarrow 2x + 3y = 5$  : c'est exactement la première équation.  
(b) Les deux équations sont équivalentes : infinité de solutions. En exprimant  $y$  en fonction de  $x$  :  $y = \frac{5-2x}{3}$ .  
$$S = \left\{ \left( x ; \frac{5-2x}{3} \right), x \in \mathbb{R} \right\}.$$
3. Pour  $k = 12$  : la deuxième équation équivaut à  $2x + 3y = 6$ , alors que la première impose  $2x + 3y = 5$ . Or  $5 \neq 6$  : contradiction.  $(S_{12})$  n'admet aucune solution.

## Partie B.

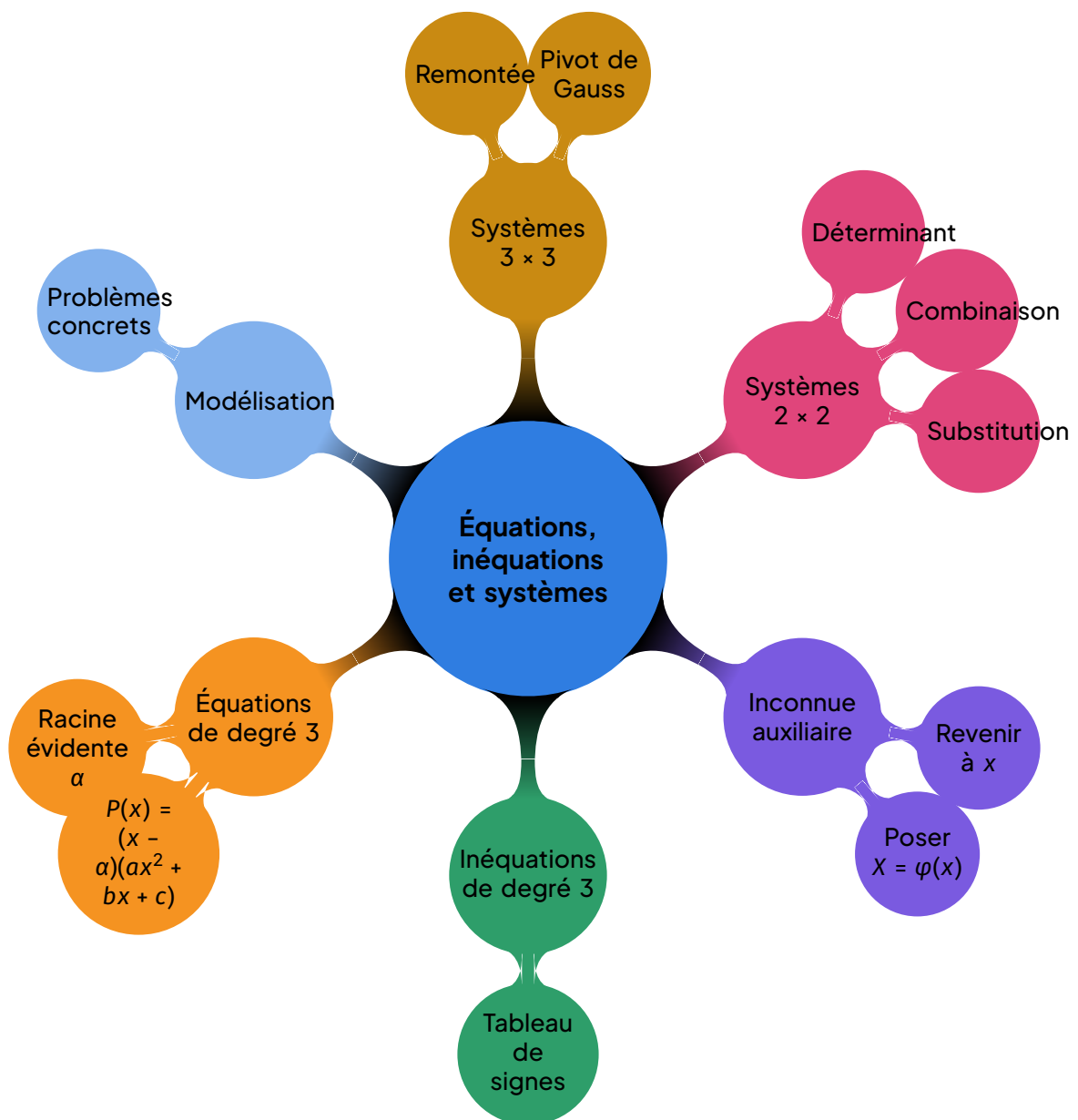
$$1. \begin{cases} 2x + 3y = 95 \\ 5x + 4y = 160 \end{cases} \quad (\text{en milliers de FCFA}).$$

$$2. \Delta = 2 \times 4 - 5 \times 3 = 8 - 15 = -7 \neq 0 : \text{solution unique. } \Delta_x = 95 \times 4 - 160 \times 3 = 380 - 480 = -100 \Rightarrow x = \frac{-100}{-7} = \frac{100}{7}. \Delta_y = 2 \times 160 - 5 \times 95 = 320 - 475 = -155 \Rightarrow y = \frac{-155}{-7} = \frac{155}{7}. \text{ Prix : } \\ \text{sac A} = \frac{100000}{7} \approx 14286 \text{ FCFA ; sac B} = \frac{155000}{7} \approx 22143 \text{ FCFA.}$$

$$3. \text{ Budget : 500 milliers de FCFA. } 10x + ny \leq 500 \Leftrightarrow 10 \times \frac{100}{7} + n \times \frac{155}{7} \leq 500 \Leftrightarrow \\ 1000 + 155n \leq 3500 \Leftrightarrow n \leq \frac{2500}{155} = \frac{500}{31} \approx 16,13. n \text{ entier naturel maximal : } n = 16 \\ \text{sacs d'engrais B.}$$

Points de vigilance : en Partie A, bien distinguer les cas  $\Delta = 0$  « infinité » (équations proportionnelles, seconds membres compris) et « aucune solution » ; en Partie B, préciser l'unité (milliers de FCFA) et convertir le résultat final en FCFA ; pour la question 3, l'inéquation est large (budget « sans dépasser ») et  $n$  doit être entier.

## 13 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six compétences clés autour des équations, inéquations et systèmes.

### À RETENIR L'essentiel de la leçon

Définitions clés

- Une **équation de degré 3** est une équation de la forme  $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$  avec  $a \neq 0$ .
- Un réel  $\alpha$  est une **racine** du polynôme  $P$  si  $P(\alpha) = 0$ .
- Un **système linéaire** est un ensemble d'équations du premier degré à plusieurs inconnues, résolu simultanément.

Formules et théorèmes à connaître par cœur

| Notion                   | Résultat                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Factorisation            | Si $P(\alpha) = 0$ , alors $P(x) = (x - \alpha)(ax^2 + bx + c)$ , obtenu par identification ou division euclidienne.                                                                                                             |
| Discriminant             | $\Delta = b^2 - 4ac$ ; $\Delta > 0$ : deux racines $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ ;<br>$\Delta = 0$ : racine double $x_0 = -\frac{b}{2a}$ ; $\Delta < 0$ : pas de racine réelle. |
| Signe de $ax^2 + bx + c$ | Du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre les racines (si $\Delta > 0$ ).                                                                                                                              |
| Déterminant $2 \times 2$ | $D = \begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix} = ab' - a'b$ . Si $D \neq 0$ : solution unique $x = \frac{D_x}{D}$ , $y = \frac{D_y}{D}$ .                                                                                   |
| Pivot de Gauss           | Éliminer $x$ dans $(E_2)$ et $(E_3)$ , puis $y$ dans $(E_3)$ , puis remonter : $z$ , puis $y$ , puis $x$ .                                                                                                                       |

Méthodes express

- Racine évidente : tester  $\pm 1, \pm 2, \pm 3$  et les diviseurs de  $d$  dans  $P(x) = 0$ .
- Identification : développer  $(x - \alpha)(ax^2 + bx + c)$  et égaliser les coefficients.
- Inéquation de degré 3 : factoriser complètement, puis tableau de signes (une ligne par facteur).
- Inconnue auxiliaire : poser  $X = x^2$  (équations bicarrées),  $X = \sqrt{x}$ ,  $X = \frac{1}{x}$ , résoudre en  $X$ , puis revenir à  $x$  sans oublier les conditions d'existence.
- Système  $2 \times 2$  : combinaison si les coefficients s'y prêtent, substitution si une inconnue a pour coefficient 1.
- Système  $3 \times 3$  : toujours vérifier la solution trouvée dans les trois équations de départ.

#### EXEMPLE Illustration : factorisation par identification

Soit  $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$ . On teste  $x = -1$  :  $P(-1) = -1 - 4 - 1 + 6 = 0$ , donc  $-1$  est racine évidente. On écrit  $P(x) = (x + 1)(x^2 + bx + c)$ . En développant :  $(x + 1)(x^2 + bx + c) = x^3 + (b + 1)x^2 + (b + c)x + c$ . Par identification :  $b + 1 = -4$  donc  $b = -5$ ;  $c = 6$ ; vérification :  $b + c = -5 + 6 = 1$ , conforme au coefficient de  $x$ . Ainsi  $P(x) = (x + 1)(x^2 - 5x + 6) = (x + 1)(x - 2)(x - 3)$ .

**EXEMPLE** Illustration : pivot de Gauss

Réolvons  $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$ . On effectue  $(E_2) \leftarrow (E_2) - 2(E_1) : -3y - z = -9$ , et  $(E_3) \leftarrow (E_3) - (E_1) :$   
 $y - 2z = -4$ . Puis  $(E_3) \leftarrow 3(E_3) + (E_2) : -7z = -21$ , donc  $z = 3$ . Remontée :  $y = -4 + 2z = 2$ , puis  
 $x = 6 - y - z = 1$ . Vérification :  $1 + 2 + 3 = 6$ ,  $2 - 2 + 3 = 3$ ,  $1 + 4 - 3 = 2$ . Solution :  $S = \{(1; 2; 3)\}$ .

**À RETENIR** Checklist avant le Bac

Avant l'épreuve, vérifie que tu sais :

- ☐ Tester rapidement les valeurs  $\pm 1, \pm 2, \pm 3$  pour trouver une racine évidente.
- ☐ Factoriser  $P(x)$  en  $(x - \alpha)(ax^2 + bx + c)$  par identification des coefficients.
- ☐ Effectuer la division euclidienne d'un polynôme de degré 3 par  $(x - \alpha)$ .
- ☐ Calculer un discriminant et conclure sur le nombre de racines réelles.
- ☐ Dresser un tableau de signes complet pour résoudre une inéquation de degré 3.
- ☐ Poser correctement une inconnue auxiliaire et penser à revenir à l'inconnue initiale.
- ☐ Résoudre un système  $2 \times 2$  par substitution et par combinaison.
- ☐ Calculer un déterminant  $2 \times 2$  et discuter le cas  $D = 0$ .
- ☐ Appliquer le pivot de Gauss à un système  $3 \times 3$  et effectuer la remontée.
- ☐ Vérifier une solution en la substituant dans toutes les équations de départ.
- ☐ Traduire un problème concret (prix, âges, mélanges) en équation ou en système.
- ☐ Rédiger proprement : ensemble de définition, conclusion avec  $S = \{...\}$  ou intervalle.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**